

**RANCANG BANGUN INSTRUMENTASI SENSOR
TUNNELING MAGNETORESISTANCE BERBASIS
NANOFIBER Fe_3O_4 /PVA-SITRAT-ADH UNTUK DETEKSI
FORMALIN PADA BAKSO MENGGUNAKAN KOMPARASI
MODEL KLASIK (SVM, RANDOM FOREST) DAN
KUANTUM (QSVC, VQC)**

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Melaksanakan Penelitian Tugas Akhir
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**



Fahry Rizky Samsudin
1237030018

**JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahry Rizky Samsudin

NIM : 1237030018

Jurusan : Fisika

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Proposal Tugas Akhir berjudul **“Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model Klasik (SVM, Random Forest) dan Kuantum (QSVC, VQC)”** ini merupakan hasil karya pribadi.
2. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian saya sendiri, dengan pengecualian berupa arahan dari dosen, diskusi bersama rekan, serta masukan dari pembimbing.
3. Segala isi karya tulis ini bukan merupakan karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang telah disertai dengan keterangan sumber secara jelas.

Bandung, 23 September 2026

Yang membuat pernyataan,

Fahry Rizky Samsudin

NIM. 1237030018

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Skripsi

**“Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance*
Berbasis Nanofiber Fe₃O₄/PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada
Bakso Menggunakan Komparasi Model Klasik (SVM, Random Forest) dan
Kuantum (QSVC, VQC)”**

FAHRY RIZKY SAMSUDIN

1237030018

Disetujui dan Disahkan

Pada ... 2026

Calon Pembimbing,

Mada Sanjaya W.S., M.Si., Ph.D.

NIP. 19851101 200912 1005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Fisika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Mada Sanjaya W.S., M.Si., Ph.D.

NIP. 19851101 200912 1005

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terpanjat kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model Klasik (SVM, Random Forest) dan Kuantum (QSVC, VQC)”.

Penulis menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi positif terhadap penulis. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas nikmat, karunia, dan izin-Nya lah, Alhamdulillah proposal tugas akhir ini selesai disusun.
2. Ibu Ara Kusmirah serta segenap keluarga yang tidak henti memberikan dukungan secara moril dan material.
3. Bapak Mada Sanjaya W.S., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan ilmu, arahan, bimbingan, hingga motivasi selama proses penelitian dan penulisan proposal tugas akhir ini.
4. Segenap civitas akademika Fisika UIN SGD Bandung yang telah menyisihkan waktunya dalam memberikan pengetahuan, diskursus, dan motivasi yang berarti bagi penulis, khususnya dalam mempelajari keilmuan dalam menyelesaikan proposal tugas akhir.
5. Alma Triana Nabilla, yang tidak henti membersamai, memberikan dukungan penuh secara moril dan material setiap waktunya, sehingga penulis memiliki motivasi tinggi dalam menyelesaikan studi strata I. Semoga hal-hal baik senantiasa beriring secara simultan di antara ruang dan waktu padanya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proposal ini turut jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pihak-pihak yang memerlukannya.

Bandung, 23 September 2026

Fahry Rizky Samsudin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Metode Pengumpulan Data	9
1.7. Sistematika Penulisan	11
II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Dasar Teori	12
2.1.1. Formaldehida	12
2.1.2. <i>Tunneling Magnetoresistance</i> (TMR)	13
2.1.3. Kumparan Helmholtz	15
2.1.4. <i>Instrumentation Amplifier</i>	17
2.1.5. <i>Passive Low Pass Filter</i>	18
2.1.6. <i>Analog to Digital Converter</i> (ADC)	19
2.1.7. <i>Electrospinning</i>	19
2.1.8. <i>Polyvinyl Alcohol</i> (PVA)	20
2.1.9. Asam Sitrat (<i>Citric Acid</i>)	21
2.1.10. <i>Adipic Acid Dihydrazide</i> (ADH)	22
2.1.11. Nanofiber Komposit Fe ₃ O ₄ /PVA-Sitrat-ADH sebagai Ele- men Reseptor	23

2.1.12. <i>Random Forest</i> (RF)	24
2.1.13. <i>Support Vector Machine</i> (SVM)	24
2.1.14. <i>Quantum Support Vector Classifier</i> (QSVC)	25
2.1.15. <i>Variational Quantum Classifier</i> (VQC)	26
2.1.16. Arduino IDE	27
2.1.17. Python	27
2.2. Komponen yang Digunakan dalam Pembuatan Instrumentasi Sensor <i>Tunneling Magnetoresistance</i> (TMR)	28
2.2.1. Arduino Uno	28
2.2.2. Raspberry Pi 5	28
2.2.3. Sensor TMR ALT023-10E	29
2.2.4. IC AD623	30
2.2.5. Resistor	31
2.2.6. Kapasitor	31
2.2.7. ADC 16-bit ADS1115	32
2.3. Penelitian Terdahulu	32
III METODE PENELITIAN	35
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.2. Alat dan Bahan	35
3.2.1. Alat Penelitian	35
3.2.2. Bahan Penelitian	40
3.3. Metode Penelitian	43
3.3.1. Studi Literatur	44
3.3.2. Analisis Permasalahan	45
3.3.3. Perancangan Mekatronika Perangkat Keras	46
3.3.4. Perancangan Desain Rangkaian Perangkat Keras	48
3.3.5. Perancangan Perangkat Lunak	51
3.3.6. Tahapan Sintesis Sampel Uji	58
3.3.6.1. Sintesis Nanopartikel Magnetik Fe_3O_4	59
3.3.6.2. Preparasi Larutan Matriks PVA dan Dispersi Fe_3O_4 Terstabilisasi Asam Sitrat	62
3.3.6.3. Fabrikasi Nanofiber Komposit melalui Elektro- spinning dan Optimasi Parameter	63
3.3.6.4. Penautan Silang Termal Asam Sitrat dan Fung- sionalisasi ADH	64

3.3.6.5.	Preparasi Larutan Formalin Standar dan Sampel Bakso	65
3.3.7.	Perancangan Pengujian dan Analisis Sistem	66
3.3.7.1.	Uji Kalibrasi Medan Magnet Kumparan Helmholtz	66
3.3.7.2.	Uji Kalibrasi Sensitivitas Sensor TMR Terhadap Perubahan Medan Magnet Kumparan Helmholtz .	66
3.3.7.3.	Uji Respons Sensor TMR Terhadap Variasi Konsentrasi Larutan Formalin Standar	67
3.3.7.4.	Uji Respons Sensor TMR Terhadap Sampel Bakso	67
3.3.7.5.	Ekstraksi Fitur dan Preprocessing Sinyal Sensor .	68
3.3.7.6.	Pemodelan Machine Learning Klasik	69
3.3.7.7.	Pemodelan Quantum Machine Learning (QML) .	69
3.3.7.8.	Evaluasi Komparatif dan Metrik Performa	70

DAFTAR PUSTAKA

75

DAFTAR GAMBAR

2.1. Struktur Molekul dan Hibridisasi Ikatan Kimia Formaldehida	12
2.2. Struktur Lapisan <i>Magnetic Tunnel Junction</i> (MTJ) pada Sensor <i>Tunneling Magnetoresistance</i> (TMR) [18]	13
2.3. Geometri dan Konfigurasi Sepasang Kumparan Helmholtz [22] . . .	16
2.4. Rangkaian <i>Passive Low Pass Filter</i> RC Orde Pertama [33]	18
2.5. Ilustrasi Sistem <i>Electrospinning</i> untuk Fabrikasi Nanofiber PVA [12]	19
2.6. Papan Mikrokontroler Arduino Uno R3 [41]	28
2.7. Modul Evaluasi Sensor TMR ALT023-10E (EVB01) [30]	29
2.8. Konfigurasi Pin (<i>Pinout</i>) IC <i>Instrumentation Amplifier</i> AD623 . . .	30
2.9. Klasifikasi dan Ragam Jenis Resistor	31
2.10. Modul ADC 16-bit ADS1115 [21]	32
3.1. Diagram Alir Penelitian “Rancang Bangun Instrumentasi Sensor <i>Tunneling Magnetoresistance</i> Berbasis Nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model Klasik (SVM, Random Forest) dan Kuantum (QSVC, VQC)”	43
3.2. Desain Prototipe Mekatronika Kit Instrumentasi Sensor TMR (a) Tampak Dalam dengan Kumparan Helmholtz dan Sensor TMR, (b) Tampak Luar Terintegrasi dengan Catu Daya	46
3.3. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Luar)	47
3.4. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Dalam)	47
3.5. Desain Rangkaian Perangkat Keras Instrumentasi Sensor TMR ALT023-10E	48
3.6. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Mikrokontroler	51

3.7. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Python	53
3.8. Diagram Alir Pembuatan, Pelatihan, dan Komparasi Model Klasifikasi (Model Klasik: SVM, RF vs. Model Kuantum: QSVC, VQC)	55
3.9. Diagram Alir <i>Deployment</i> Model	57
3.10. Diagram Alir Sintesis dan Fabrikasi Nanofiber Komposit Fe ₃ O ₄ /PVA-Sitrat-ADH	59

DAFTAR TABEL

2.1. Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Diajukan	33
3.1. Alat yang Digunakan	36
3.2. Perangkat Lunak (Software) yang Digunakan	38
3.3. Bahan yang Digunakan	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Formalin (larutan formaldehida) merupakan bahan kimia berbahaya yang dilarang keras penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033/2012. Kendati demikian, praktik penyalahgunaannya sebagai pengawet ilegal masih kerap ditemukan pada produk pangan olahan hewani siap saji, salah satunya bakso [1, 2, 3]. Berbagai studi identifikasi di lapangan secara konsisten melaporkan temuan positif formalin pada sampel bakso yang beredar di pasar tradisional maupun pedagang kaki lima, seperti di Kota Padang [2], sepanjang Jalan Soebrantas Kota Pekanbaru [4], hingga di area wisata dan kantin sekolah di Yogyakarta [5]. Salah satu penelitian di Pekanbaru bahkan melaporkan kadar formalin pada sampel bakso mencapai 4,506 ppm [4], padahal Otoritas Keamanan Pangan Eropa (*European Food Safety Authority/EFSA*) menetapkan ambang batas toleransi residu formalin dalam pangan maksimal hanya sebesar 100 ppm [3]. Mengingat formaldehida bersifat karsinogenik golongan 1 (IARC), paparan residu secara berulang meskipun dalam konsentrasi rendah berpotensi terakumulasi dalam jaringan biologis dan memicu kerusakan organ kronis. Kondisi tersebut menegaskan urgensi tersedianya sistem deteksi formalin yang objektif, memiliki sensitivitas tinggi untuk menjangkau ambang batas regulasi pangan, serta mampu memberikan konfirmasi kuantitatif secara langsung di lapangan.

Metode pengujian formalin konvensional saat ini masih didominasi oleh uji kualitatif menggunakan reagen warna kimia (seperti kalium permanganat KMnO_4 , pereaksi asam kromotropat, maupun *rapid test kit* komersial) serta metode analitik laboratorium berbasis spektrofotometri UV-Vis dan kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC). Meskipun metode laboratorium memiliki akurasi tinggi dan batas deteksi (*limit of detection/LOD*) di bawah 1 mg/L, metode tersebut bersifat de-

struktif terhadap sampel, memerlukan prosedur derivatisasi kimiawi yang kompleks dan memakan waktu (30–60 menit per sampel), melibatkan reagen kimia toksik (seperti pereaksi Nash atau 2,4-DNPH), serta menggunakan instrumen stasioner yang mahal sehingga tidak fleksibel untuk inspeksi lapangan. Sebaliknya, metode uji cepat kolorimetri di lapangan umumnya hanya menghasilkan indikasi visual biner (ada atau tidaknya perubahan warna) dengan batas deteksi yang relatif kasar (10–50 mg/L), serta sangat rentan terhadap bias interpretasi subjektif dari operator. Kesenjangan antara metode laboratorium yang akurat tetapi lambat dan uji cepat visual yang rentan galat mendorong intensifnya riset pengembangan sensor analitik berbasis elektronik.

Dalam perkembangannya, berbagai sensor elektronik dan biosensor telah dieksplorasi untuk mendeteksi formalin, di antaranya sensor gas berbasis semikonduktor oksida logam (*metal oxide semiconductor*/MOS), biosensor elektrokimia berbasis enzim, dan sensor kolorimetri digital terintegrasi optoelektronik. Sensor gas MOS berbasis SnO_2 atau In_2O_3 bekerja melalui perubahan konduktivitas permukaan akibat desorpsi oksigen saat bereaksi dengan gas formaldehida, menghasilkan batas deteksi pada rentang sub-ppm (0.05–1.0 ppm) [6]. Namun, sensor MOS menuntut suhu operasional tinggi (200–400 °C) yang membutuhkan pemanas berdaya besar sehingga tidak ramah baterai portabel, serta memiliki kelemahan mendasar berupa interferensi silang (*cross-sensitivity*) terhadap kelembapan udara dan senyawa volatil bumbu bakso (seperti uap alkohol dan asam asetat). Di sisi lain, biosensor elektrokimia memanfaatkan enzim *formaldehyde dehydrogenase* (FDH) yang menawarkan selektivitas biokimiawi tinggi dengan LOD hingga 0.02 mg/L [7]. Kendati demikian, enzim merupakan makromolekul yang sangat labil dengan masa simpan pendek (kurang dari 3 minggu), memerlukan kofaktor NAD^+ yang mahal, sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan pH lingkungan, serta rentan mengalami peracunan elektroda (*electrode fouling*) akibat adsorpsi makromolekul lemak dan protein bakso pada permukaan sensor. Sementara itu, sistem sensor optoelektronik dan kolorimetri digital yang mengandalkan analisis warna

citra digital [8] sangat rentan terdistorsi oleh kekeruhan alami (*turbidity*) dan pigmen alami daging bakso, sehingga tetap membutuhkan preparasi sentrifugasi bertingkat. Keterbatasan-keterbatasan tersebut memicu kebutuhan akan platform sensor alternatif yang mampu beroperasi stabil pada suhu ruang, hemat energi, kebal terhadap warna atau kekeruhan sampel fisik, dan memiliki reseptor sintetis berkestabilan tinggi, yang salah satu solusinya bermuara pada biosensor magnetoresistif berbasis nanokomposit magnetik.

Pemanfaatan nanokomposit magnetik berbasis serat nano (*nanofiber*) menjadi pendekatan inovatif dalam merealisasikan elemen pengenal (*chemo-receptor*) yang selektif dan berdaya tahan tinggi. Nanopartikel Fe_3O_4 memiliki keunggulan berupa sifat superparamagnetik, suseptibilitas magnetik tinggi, dan biokompatibilitas yang sangat baik [9, 10]. Melalui teknik elektrospinning, matriks polimer polivinil alkohol (PVA) yang terdispersi nanopartikel Fe_3O_4 dapat dibentuk menjadi jejaring nanofiber berpori dengan rasio luas permukaan terhadap volume yang masif [11, 12], sehingga menyediakan densitas situs aktif interaksi analit yang berlimpah. Pada arsitektur nanokomposit ini, asam sitrat berperan ganda sebagai agen penstabil dispersi (*capping agent*) nanopartikel Fe_3O_4 sekaligus agen penaut silang hijau (*green crosslinker*) tunggal bagi rantai polimer PVA. Melalui reaksi esterifikasi termal (*thermal curing*) pada suhu 130°C , asam sitrat membentuk jejaring ester kovalen antar-rantai PVA yang memperkuat integritas mekanik serta ketahanan air (*water resistance*) membran tanpa melepaskan residu toksik [13, 14]. Sementara itu, fungsi pengenalan analit dipercayakan secara khusus kepada *adipic acid dihydrazide* (ADH) yang difungsionalisasikan sebagai reseptor kimiawi (*chemo-receptor*). Berbeda dari glutaraldehida (GA) yang tergolong dialdehida dan rentan memicu reaksi silang kompetitif serta ambiguitas pengenalan analit, ADH memiliki dua gugus terminal hidrazida ($-\text{NH}-\text{NH}_2$) yang bereaksi secara spontan, spesifik, dan kovalen dengan gugus karbonil formaldehida membentuk ikatan hidrazon ($-\text{C}=\text{N}-\text{NH}-$) yang stabil pada suhu ruang [15, 16]. Pemisahan peran fungsional yang tegas ini—asam sitrat sebagai penaut silang struktural dan ADH sebagai reseptor

tor molekuler—menjamin stabilitas fisik membran sekaligus spesifisitas pengenalan formaldehida yang tinggi.

Interaksi spesifik antara molekul formaldehida dan gugus hidrazida ADH pada permukaan nanofiber memodulasi momen magnetik lokal serta sebaran medan magnetik bocor (*stray field*) dari nanopartikel Fe_3O_4 . Deteksi pergeseran sinyal medan magnetik mikro tersebut menuntut transduser magnetik dengan resolusi dan sensitivitas tinggi. Sebagian besar penelitian biosensor magnetik terdahulu memanfaatkan sensor *Giant Magnetoresistance* (GMR) dengan rasio magnetoresistansi $\Delta R/R$ berkisar 10–15% dan sensitivitas rasiometrik 2–4 mV/V/mT [17]. Guna meningkatkan batas resolusi deteksi, penelitian ini menerapkan transduser *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) komersial tipe ALT023-10E. Sensor TMR beroperasi berdasarkan fenomena penerobosan terowongan kuantum (*quantum tunneling effect*) melintasi lapisan penghalang isolator magnesium oksida (MgO) berorde nanometer pada struktur *magnetic tunnel junction* (MTJ) [18]. Mekanisme *tunneling* ini menghasilkan rasio magnetoresistansi melampaui 200% pada suhu ruang serta sensitivitas diferensial 15–25 mV/V/mT, yakni berlipat ganda dibandingkan sensor GMR pada rentang medan magnet rendah ± 1.0 mT [19]. Karakteristik sensitivitas tersebut memungkinkan transduser TMR menangkap pergeseran fluks magnetik lokal akibat interaksi formalin pada konsentrasi rendah secara presisi.

Pembacaan sinyal diferensial sensor TMR yang berada pada orde fraksi mili-volt membutuhkan rantai instrumentasi presisi tinggi sebelum dikonversi menjadi data digital. Pada penelitian ini, keluaran diferensial sensor TMR dikuatkan menggunakan *instrumentation amplifier* AD623 bertegangan tunggal +5.0 V dengan tegangan referensi presisi $V_{\text{REF}} = 2.50$ V yang dibentuk melalui pembagi tegangan resistor presisi 1.0 k Ω [20]. Rangkaian diperkuat dengan tapis lolos-rendah aktif (*active RC low-pass filter*) berfrekuensi potong $f_c = 10$ Hz guna meredam ripple jala-jala listrik 50 Hz serta derau termal lingkungan. Sinyal analog yang telah tersaring didigitasi oleh ADC eksternal ADS1115 16-bit beresolusi tinggi (0.1875 mV/count) [21], diakuisisi mikrokontroler Arduino Uno secara deterministik berbasis interupsi,

dan ditransmisikan secara serial ke modul pemroses utama. Kepastian validitas dan keterulangan (*repeatability*) metrologis dijamin melalui kalibrasi awal sistem menggunakan medan magnet acuan terkontrol dari sepasang kumparan Helmholtz terstandarisasi dan teslameter terkalibrasi [22, 23, 24].

Tantangan berikutnya terletak pada karakteristik respons sinyal biosensor terhadap konsentrasi formalin pada matriks pangan nyata (bakso), yang kerap menunjukkan perilaku nonlinearitas, histeresis mikro, dan fluktuasi akibat derau matriks biologis (kandungan garam, lemak, dan protein daging). Mengandalkan regresi linear sederhana semata rentan menimbulkan galat estimasi konsentrasi yang signifikan. Oleh karena itu, diterapkan pemodelan cerdas berbasis ekstraksi tiga fitur sinyal domain waktu utama: tegangan rata-rata kondisi tunak (V_{mean}), pergeseran tegangan respons terhadap baseline (ΔV), dan simpangan baku fluktuasi derau sinyal (σ_V). Vektor fitur tiga dimensi ($d = 3$) ini memberikan representasi kompak yang ideal untuk dipetakan secara terukur ke dalam tiga qubit ($n = 3$) pada ruang keadaan Hilbert kuantum berdimensi $2^3 = 8$. Pemodelan dilakukan melalui komparasi komprehensif antara dua paradigma: dua model klasik, yaitu *Support Vector Machine* (SVM) dan *Random Forest* (RF), serta dua model kuantum, yaitu *Quantum Support Vector Classifier* (QSVC) dan *Variational Quantum Classifier* (VQC). Pada paradigma klasik, SVM dengan kernel *Radial Basis Function* (RBF) memetakan batas keputusan non-linear berdasarkan prinsip *structural risk minimization* [25], sementara Random Forest memanfaatkan agregasi pohon keputusan (*ensemble bagging*) yang tangguh terhadap variansi data sensor [26, 27]. Pada paradigma kuantum (*Quantum Machine Learning/QML*), QSVC menghitung matriks kemiripan data menggunakan *Quantum Kernel Estimator* berbasis sirkuit penyandian ZZFeatureMap [28, 29], sedangkan VQC melatih gerbang rotasi kuantum parametrik (*parameterized quantum circuit*) secara variasional melalui penurunan gradien [29]. Evaluasi komparatif keempat model menggunakan validasi silang *5-fold cross validation* dengan metrik akurasi, presisi, *recall*, *F1-score*, efisiensi komputasi, dan ketahanan derau (*noise resilience*) menjadi kontribusi analitis penting dalam mengevaluasi potensi komputasi

kuantum pada instrumentasi analitik pangan.

Berdasarkan keseluruhan landasan pemikiran di atas, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara terpadu mengintegrasikan transduser sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) beresolusi tinggi, material fungsional nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH sebagai elemen reseptor kovalen selektif, rantai instrumentasi akuisisi analog-digital AD623-ADS1115 yang stabil, serta komparasi model klasifikasi cerdas dua model klasik (SVM dan RF) versus dua model kuantum (QSVC dan VQC) untuk deteksi formalin pada bakso. Oleh sebab itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut secara komprehensif, mulai dari fabrikasi material, perancangan mekatronika perangkat keras, kalibrasi metrologis, pengujian analit formalin pada sampel bakso riil, hingga analisis komparasi performa model komputasi cerdas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi ilmiah yang kokoh dalam melahirkan instrumen biosensor formalin yang portabel, berakurasi tinggi, dan terjangkau guna mendukung penjaminan keamanan pangan nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sensitivitas, batas deteksi (*limit of detection*/LOD), dan pengaruh gugus fungsional hidrazida ADH terhadap karakteristik respons magnetoresistif sensor TMR berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH dalam mendeteksi variasi konsentrasi formalin?
2. Bagaimana karakteristik medan magnetik acuan kumparan Helmholtz dan respons linearitas transduser TMR ALT023-10E sebelum dan sesudah integrasi rantai pengkondisi sinyal?
3. Bagaimana rancangan sistem instrumentasi (AD623-ADS1115-Arduino-Raspberry Pi) menghasilkan kurva kalibrasi yang valid antara tegangan keluaran sensor

dan konsentrasi formalin pada bakso?

4. Bagaimana komparasi performa klasifikasi antara model klasik (*Support Vector Machine* dan *Random Forest*) serta model kuantum (*Quantum Support Vector Classifier* dan *Variational Quantum Classifier*) dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan kandungan formalin pada sampel bakso?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar fokus pengujian tetap terarah dan terukur, meliputi:

1. Penelitian ini difokuskan khusus pada deteksi analit formalin; bahan tambahan pangan berbahaya lain seperti boraks atau pewarna tekstil tidak termasuk cakupan analisis.
2. Pengujian sensor diawali menggunakan larutan formalin standar hasil pengenceran bertingkat dengan konsentrasi terkontrol (mg/L) sebagai dasar kurva kalibrasi, sebelum diterapkan pada ekstrak sampel bakso riil.
3. Material sensor yang digunakan adalah nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH hasil elektrospinning dengan penautan silang termal asam sitrat dan fungsionalisasi gugus reseptor hidrazida ADH.
4. Mekanisme pengenalan formalin oleh gugus hidrazida ADH pada penelitian ini diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji secara empiris melalui respons transduksi magneto-mekanik, bukan mekanisme yang telah dibuktikan secara pasti.
5. Evaluasi sensor TMR dibatasi pada parameter sensitivitas, linearitas, batas deteksi (LOD), dan kestabilan sinyal; aspek lain seperti ketahanan mekanik jangka panjang tidak menjadi fokus utama.

6. Pemodelan cerdas dibatasi pada perbandingan dua paradigma: dua model klasik (*Support Vector Machine* ber-kernel RBF dan *Random Forest*) serta dua model kuantum (*Quantum Support Vector Classifier* berbasis ZZFeatureMap dan *Variational Quantum Classifier* berbasis sirkuit kuantum parametrik) yang disimulasikan menggunakan pustaka Qiskit pada komputer klasik.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi sensitivitas, batas deteksi (LOD), serta pengaruh fungsionalisasi gugus fungsional hidrazida ADH terhadap karakteristik respons magnetoresistif sensor TMR berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH dalam mendeteksi variasi konsentrasi formalin.
2. Mengkarakterisasi medan magnetik acuan kumparan Helmholtz serta respons linearitas transduser TMR ALT023-10E sebelum dan sesudah integrasi rantai pengkondisi sinyal.
3. Merancang dan memvalidasi sistem instrumentasi akuisisi data (AD623-ADS1115-Arduino-Raspberry Pi) yang menghasilkan kurva kalibrasi valid antara tegangan keluaran sensor dan konsentrasi formalin pada bakso.
4. Menganalisis dan membandingkan performa klasifikasi (akurasi, presisi, *recall*, *F1-score*, efisiensi komputasi, dan ketahanan derau) antara model klasik (SVM dan RF) serta model kuantum (QSVC dan VQC) dalam mengklasifikasikan kandungan formalin pada sampel bakso.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu instrumentasi sensor dengan menghadirkan kajian mengenai performa sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH untuk deteksi formalin.
2. Menawarkan pendekatan baru melalui pemisahan peran fungsional material: asam sitrat sebagai agen penaut silang hijau (*green crosslinker*) ramah lingkungan yang mengeliminasi glutaraldehida toksik, dan *adipic acid dihydrazide* (ADH) sebagai reseptor kovalen spesifik yang selektif mengenali gugus karbonil formaldehida melalui formasi ikatan hidrazon.
3. Memberikan kontribusi kebaruan ilmiah dalam penerapan komparasi komputasi kuantum (*Quantum Machine Learning*: QSVC dan VQC) terhadap model klasik (SVM dan RF) untuk klasifikasi sinyal sensor pada pengujian keamanan pangan.
4. Menjadi dasar bagi pengembangan instrumen deteksi formalin yang cerdas, portabel, kuantitatif, dan terjangkau untuk mendukung pengawasan keamanan pangan nasional.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Pencapaian tujuan penelitian ditempuh melalui serangkaian metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Literatur: Mengumpulkan dan menganalisis informasi dari penelitian terdahulu mengenai deteksi formalin pada pangan, teknologi *Tunneling Magnetoresistance* (TMR), material nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH, serta algoritma pemodelan klasik (SVM dan RF) dan kuantum (QSVC dan VQC).
2. Observasi dan Studi Pendahuluan: Melakukan observasi terhadap prototipe instrumentasi sensor magnetoresistif yang telah dikembangkan sebelumnya, sebagai titik tolak perancangan rangkaian instrumentasi sensor TMR pada

penelitian ini, termasuk teknik fabrikasi nanofiber melalui elektrospinning dengan stabilisasi asam sitrat dan fungsionalisasi ADH.

3. Eksperimen Laboratorium: Merancang dan menguji instrumen sensor TMR berbasis nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH untuk mendeteksi variasi konsentrasi formalin, diawali karakterisasi medan magnet kumparan Helmholtz hingga pengujian sampel bakso riil.
4. Analisis Data dan Pemodelan Cerdas: Data hasil eksperimen diolah melalui analisis regresi kalibrasi, ekstraksi fitur sinyal (V_{mean} , ΔV , σ_V), serta pelatihan dan evaluasi komparatif model klasik (SVM, RF) versus model kuantum (QSVC, VQC).

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, diatur sistematika penulisan dalam tiga bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode pengumpulan data yang digunakan. Bagian ini menjadi landasan awal untuk menjelaskan pentingnya rancang bangun instrumentasi sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) berbasis nanofiber Fe₃O₄/PVA-Sitrat-ADH dengan komparasi model klasik (SVM, RF) dan model kuantum (QSVC, VQC) dalam deteksi formalin pada bakso.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian pustaka dan teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi permasalahan formalin pada pangan, prinsip kerja sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR), dasar material pembentuk nanofiber (PVA, Asam Sitrat, ADH, dan nanofiber komposit), komponen instrumentasi perangkat keras, hingga dasar teori pemodelan komparasi model klasik (SVM, RF) dan model kuantum (QSVC, VQC).

BAB III: METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM

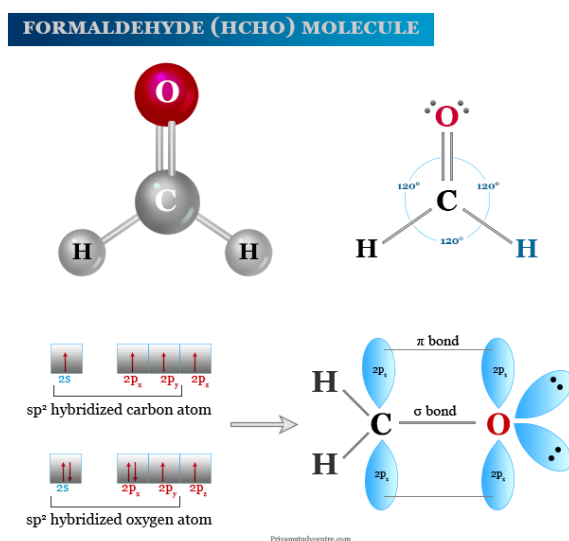
Bab ini memuat daftar alat dan bahan yang digunakan, tahapan sintesis terstruktur nanofiber komposit melalui elektrospinning dengan parameter optimal, perancangan sistem akuisisi data perangkat keras dan perangkat lunak, serta metodologi ekstraksi fitur dan evaluasi komparatif model klasik (SVM, RF) versus model kuantum (QSVC, VQC).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

2.1.1. Formaldehida



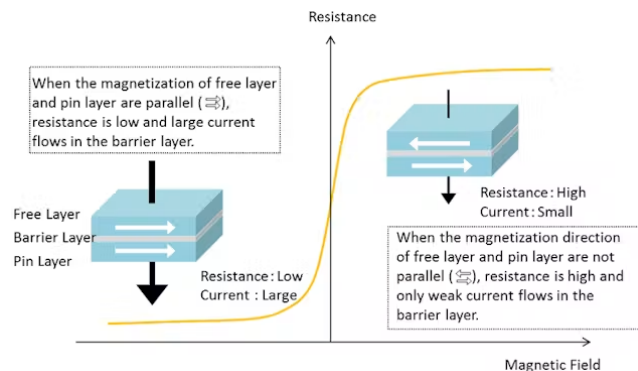
Gambar 2.1. Struktur Molekul dan Hibridisasi Ikatan Kimia Formaldehida

Formaldehida merupakan senyawa aldehida paling sederhana dengan rumus molekul CH_2O , berwujud gas tidak berwarna dengan bau menyengat khas pada suhu ruang, sangat reaktif, dan mudah larut dalam air [1]. Struktur molekul formaldehida memiliki geometri planar segitiga dengan sudut ikatan mendekati 120° , di mana atom karbon mengalami hibridisasi sp^2 membentuk ikatan σ terhadap dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, serta satu ikatan π pada gugus karbonil ($\text{C}=\text{O}$) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.. Secara komersial, larutan formaldehida dalam air dengan konsentrasi berkisar 37–40% berat yang ditambah metanol 10–15% sebagai stabilisator untuk mencegah polimerisasi formaldehida menjadi paraformaldehida yang mengendap dikenal luas dengan nama dagang formalin [1]. Secara kimiawi, formaldehida bersifat elektrofilik kuat pada atom karbon karbonilnya, sehingga mudah bereaksi dengan berbagai nukleofil, termasuk gugus amina

pada protein, membentuk ikatan silang (*cross-link*) antar-rantai protein. Reaksi inilah yang mendasari kemampuan formalin sebagai bahan pengawet jaringan biologis: ikatan silang protein yang terbentuk membuat jaringan menjadi kaku dan lebih tahan terhadap aktivitas enzim serta mikroorganisme pembusuk [1].

Sifat itulah yang disalahgunakan sebagai pengawet pada produk pangan berprotein tinggi seperti bakso, tahu, dan ikan, meskipun formaldehida bersifat toksik dan karsinogenik bagi manusia sehingga penggunaannya pada pangan dilarang secara tegas oleh regulasi kesehatan [1, 3]. Paparan formaldehida dalam pangan, meskipun dalam kadar kecil namun berulang, berpotensi terakumulasi dan menimbulkan efek toksik kronis. Karakteristik formalin sebagai gugus aldehida reaktif inilah yang menjadi dasar pendekatan deteksi pada penelitian ini, yaitu memanfaatkan reaksi spesifik antara gugus aldehida formaldehida dengan gugus hidrazida pada material reseptor nanofiber (lihat Subbab 2.1.11.).

2.1.2. Tunneling Magnetoresistance (TMR)



Gambar 2.2. Struktur Lapisan *Magnetic Tunnel Junction* (MTJ) pada Sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) [18]

Tunneling Magnetoresistance (TMR) adalah fenomena magnetoresistif yang muncul pada struktur *magnetic tunnel junction* (MTJ), yaitu dua lapisan feromagnetik yang dipisahkan oleh lapisan penghalang (*barrier*) isolator setebal beberapa nanometer, umumnya magnesium oksida (MgO) atau aluminium oksida (Al_2O_3)

[19]. Ilustrasi struktur lapisan MTJ pada sensor TMR ditunjukkan pada Gambar 2.2.. Berbeda dengan GMR yang mengandalkan hamburan elektron terpolarisasi spin pada lapisan logam nonmagnetik konduktif, TMR memanfaatkan efek terowongan kuantum (*quantum tunneling effect*): elektron menembus lapisan penghalang isolator melalui mekanisme tunneling yang probabilitasnya bergantung pada kesejajaran arah momen magnetik kedua lapisan feromagnetik di sekitarnya.

Ketika magnetisasi kedua lapisan feromagnetik paralel, kerapatan keadaan (*density of states*) elektron dengan spin mayoritas pada kedua elektroda saling bersesuaian, sehingga probabilitas tunneling tinggi dan resistansi junction rendah. Sebaliknya, pada kondisi antiparalel, kerapatan keadaan spin mayoritas dan minoritas antar elektroda saling bertukar, sehingga probabilitas tunneling menurun dan resistansi meningkat signifikan. Secara kuantitatif, rasio TMR dirumuskan melalui model Julliere sebagai

$$\text{TMR} = \frac{R_{AP} - R_P}{R_P} = \frac{2P_1P_2}{1 - P_1P_2}, \quad (2.1)$$

dengan R_P dan R_{AP} berturut-turut adalah resistansi junction pada kondisi paralel dan antiparalel, sedangkan P_1 dan P_2 adalah derajat polarisasi spin masing-masing elektroda feromagnetik [18]. Karena efek tunneling jauh lebih sensitif terhadap kesejajaran spin dibandingkan hamburan pada GMR, rasio TMR yang dapat dicapai jauh lebih besar. Sensor berbasis MTJ dengan penghalang MgO dilaporkan mencapai rasio TMR di atas 200% pada suhu ruang, dibandingkan rasio GMR pada sensor *spin-valve* yang umumnya kurang dari 20% [18], dan keluaran sensor TMR komersial dilaporkan dapat mencapai sekitar enam kali lebih tinggi dibandingkan sensor GMR pada aplikasi sejenis [19].

Sensor TMR analog komersial, seperti seri ALT yang digunakan pada penelitian ini, dikemas dalam konfigurasi jembatan Wheatstone yang tersusun dari elemen-elemen MTJ, menghasilkan keluaran diferensial yang bersifat *bipolar*: bernilai positif untuk medan magnet pada satu arah, dan negatif untuk arah sebaliknya [30]. Bagi sensor semacam ini, produsen umumnya menyatakan performa langsung dalam ben-

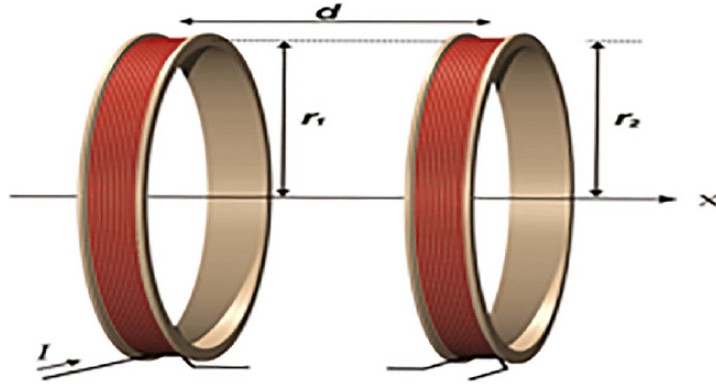
tuk sensitivitas rasiometrik terhadap tegangan suplai, Sen , dengan satuan mV/V/mT, sehingga tegangan keluaran diferensial dapat dituliskan sebagai

$$V_{out} \approx Sen \times V_S \times B, \quad (2.2)$$

dengan V_S tegangan suplai jembatan dan B medan magnet yang terukur pada rentang linear sensor [19]. Persamaan (2.2) berlaku pada rentang medan linear sensor; di luar rentang tersebut sensor mengalami saturasi dan hubungan menjadi tidak linear. Sensitivitas tinggi serta linearitas yang baik pada rentang kerjanya menjadikan sensor TMR unggul untuk aplikasi yang membutuhkan resolusi medan magnet sangat kecil, termasuk deteksi perubahan momen magnetik lokal akibat interaksi analit dengan label/reseptor magnetik pada biosensor maupun sensor kimia [18].

2.1.3. Kumparan Helmholtz

Kumparan Helmholtz adalah sepasang kumparan melingkar identik dengan radius R dan jumlah lilitan N yang sama, ditempatkan sejajar pada sumbu bersama dan dipisahkan oleh jarak yang sama dengan radiusnya ($\alpha = R$), serta dialiri arus I pada arah yang sama. Konfigurasi ini menghasilkan medan magnet yang relatif homogen pada daerah di sekitar titik tengah antara kedua kumparan, sehingga banyak digunakan untuk kalibrasi sensor magnetik maupun eksperimen fisika yang membutuhkan medan magnet acuan dengan nilai yang diketahui secara akurat [22, 23, 24]. Ilustrasi geometri sepasang kumparan Helmholtz ditampilkan pada Gambar 2.3..



Gambar 2.3. Geometri dan Konfigurasi Sepasang Kumparan Helmholtz [22]

Berdasarkan hukum Biot–Savart, medan magnet pada sumbu sebuah kumparan melingkar tunggal berjari-jari R pada jarak z dari pusatnya adalah

$$B_{\text{loop}}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}, \quad (2.3)$$

dengan μ_0 permeabilitas vakum. Pada kumparan dengan N lilitan, nilai pada Persamaan (2.3) dikalikan N . Pada konfigurasi sepasang kumparan Helmholtz yang berjarak $\alpha = R$, medan pada titik tengah ($z = 0$) menjadi

$$B(0) = \frac{8}{5\sqrt{5}} \cdot \frac{\mu_0 N I}{R}, \quad (2.4)$$

yang merupakan bentuk baku medan Helmholtz di pusat kumparan [22]. Keunggulan konfigurasi ini terletak pada turunan orde rendah medan terhadap posisi z di sekitar $z = 0$ yang bernilai mendekati nol, sehingga daerah dengan medan seragam (*uniform field region*) menjadi relatif luas dibandingkan kumparan tunggal, dan nilai arus I yang diberikan dapat dikonversi langsung menjadi medan magnet B yang diketahui melalui Persamaan (2.4). Sifat inilah yang dimanfaatkan pada tahap karakterisasi sensor TMR dalam penelitian ini, sebagai sumber medan magnet terkendali sebelum dibandingkan dengan pembacaan teslameter sebagai acuan riil.

2.1.4. Instrumentation Amplifier

Instrumentation amplifier (in-amp) adalah konfigurasi penguat diferensial presisi yang dirancang untuk menguatkan selisih dua sinyal masukan sekaligus menolak sinyal yang muncul bersama pada kedua masukan (*common-mode signal*), seperti derau atau interferensi yang terinduksi pada kedua jalur kabel secara bersamaan [31, 32]. Berbeda dari penguat diferensial op-amp tunggal, in-amp umumnya tersusun dari beberapa tahap op-amp dengan impedansi masukan tinggi, sehingga tidak membebani sumber sinyal, serta memiliki *common-mode rejection ratio* (CMRR) yang jauh lebih tinggi.

Secara umum, keluaran in-amp dapat dituliskan sebagai

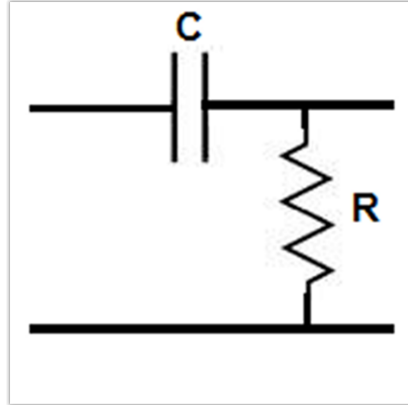
$$V_{out} = G (V_+ - V_-) + V_{REF}, \quad (2.5)$$

dengan G adalah penguatan (*gain*) yang diatur oleh sebuah resistor eksternal tunggal (R_G), dan V_{REF} adalah tegangan referensi keluaran yang dapat digeser untuk mengakomodasi sinyal bipolar pada sistem catu daya tunggal [31]. Pada in-amp yang mengatur gain melalui satu resistor eksternal (misalnya seri AD62x), hubungan gain terhadap resistor tersebut umumnya berbentuk

$$G = 1 + \frac{R_{gain}}{R_G}, \quad (2.6)$$

dengan R_{gain} konstanta internal yang nilainya bergantung pada rancangan IC [20]. Pemilihan V_{REF} pada nilai tengah rentang catu daya (misalnya setengah dari tegangan suplai) memungkinkan in-amp mengangkat sinyal bipolar kecil ke rentang tegangan positif yang dapat dibaca oleh ADC catu daya tunggal, tanpa memerlukan catu daya negatif [32].

2.1.5. *Passive Low Pass Filter*



Gambar 2.4. Rangkaian *Passive Low Pass Filter* RC Orde Pertama [33]

Low pass filter (LPF) adalah rangkaian elektronik yang melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan melemahkan sinyal berfrekuensi tinggi. Parameter kunci LPF adalah frekuensi cut-off (f_c), yaitu frekuensi ketika amplitudo sinyal keluaran turun sebesar 3 dB (sekitar 70,7%) dari amplitudo maksimum [34]. Rangkaian dasar *passive low pass filter* RC orde pertama ditunjukkan pada Gambar 2.4.. LPF pasif orde pertama yang paling sederhana tersusun dari resistor R seri dengan sumber sinyal dan kapasitor C paralel terhadap keluaran. Karena impedansi kapasitor menurun seiring naiknya frekuensi, sinyal frekuensi tinggi cenderung "terhubung singkat" ke ground melalui kapasitor, sementara sinyal frekuensi rendah tetap diteruskan menuju keluaran [33]. Fungsi transfer rangkaian ini adalah

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}, \quad \omega = 2\pi f, \quad (2.7)$$

dengan frekuensi cut-off

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (2.8)$$

Dalam rangkaian instrumentasi sensor, LPF pasif umumnya ditempatkan pada tahap akhir sebelum ADC sebagai filter *anti-aliasing*, yang berfungsi membatasi bandwidth sinyal analog agar berada di bawah setengah frekuensi *sampling* ADC (kriteria Nyquist), sehingga mencegah distorsi *aliasing* pada hasil konversi digital [34, 33].

2.1.6. Analog to Digital Converter (ADC)

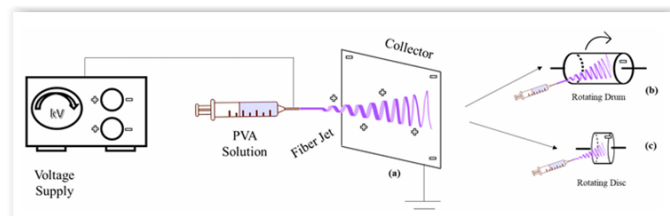
Analog to Digital Converter (ADC) adalah rangkaian yang mengonversi sinyal tegangan analog kontinu menjadi representasi digital diskret. Proses ini melibatkan dua tahap utama: *sampling* (pencuplikan sinyal pada interval waktu tertentu) dan kuantisasi (pemetaan nilai tegangan tercuplik ke tingkat diskret terdekat sesuai resolusi ADC). Kinerja ADC ditentukan oleh resolusi (jumlah bit), laju *sampling*, linearitas, *signal-to-noise ratio* (SNR), dan konsumsi daya [35].

Salah satu arsitektur ADC dengan resolusi tinggi adalah *Delta-Sigma* ($\Delta\Sigma$) ADC, yang bekerja dengan melakukan *oversampling* terhadap sinyal masukan lalu menerapkan *noise shaping* untuk mendorong derau kuantisasi keluar dari pita frekuensi sinyal yang diinginkan, sehingga resolusi efektif tinggi dapat dicapai tanpa memerlukan komponen analog presisi ekstrem [35]. Semakin tinggi resolusi ADC (jumlah bit n), semakin kecil tegangan minimum yang dapat dibedakan (*least significant bit*, LSB), yang untuk ADC unipolar dengan tegangan rentang penuh V_{FSR} dinyatakan sebagai

$$\text{LSB} = \frac{V_{FSR}}{2^n}. \quad (2.9)$$

Resolusi tinggi ini menjadi penting pada sistem akuisisi data yang perlu membaca perubahan sinyal sensor berorde milivolt hingga mikrovolt, seperti pada instrumentasi sensor magnetoresistif.

2.1.7. Electrospinning



Gambar 2.5. Ilustrasi Sistem *Electrospinning* untuk Fabrikasi Nanofiber PVA [12]

Electrospinning merupakan teknik yang memanfaatkan fenomena elektrohidrodinamika untuk menghasilkan serat berukuran nano dari larutan atau lelehan polimer [11]. Ilustrasi sistem *electrospinning* untuk pembuatan nanofiber PVA ditunjukkan pada Gambar 2.5.. Sistem *electrospinning* terdiri atas catu daya bertegangan tinggi (DC/AC), pompa *syringe*, *spinneret* (jarum hipodermik berujung tumpul), dan kolektor konduktif. Proses ini berlangsung dalam empat tahap: (i) pembentukan *Taylor cone* akibat gaya tolak elektrostatis yang melampaui tegangan permukaan tetesan larutan; (ii) pemanjangan jet bermuatan searah medan listrik; (iii) penipisan jet yang disertai instabilitas *bending/whipping* yang mendominasi pembentukan serat berskala nano; dan (iv) solidifikasi jet akibat penguapan pelarut, menghasilkan serat padat yang terdepositasi pada kolektor [11]. Morfologi dan diameter serat yang dihasilkan bergantung pada parameter operasi seperti tegangan yang diberikan, laju alir larutan, serta jarak ujung jarum ke kolektor (*tip-to-collector distance*); peningkatan tegangan cenderung menghasilkan serat lebih tipis, sedangkan laju alir yang lebih tinggi cenderung memperbesar diameter serat [11].

2.1.8. *Polyvinyl Alcohol (PVA)*

Polyvinyl alcohol (PVA) adalah polimer sintesis semi-kristalin larut air yang tersusun atas rantai hidrokarbon dengan gugus hidroksil berulang $(-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-)_n$ [36]. PVA diproduksi melalui hidrolisis parsial atau penuh dari polivinil asetat (*polyvinyl acetate*), menghasilkan material yang bersifat tidak beracun (*non-toxic*), biokompatibel, memiliki stabilitas termal yang baik, serta kekuatan tarik mekanik yang tinggi [12, 36]. Gugus hidroksil yang melimpah pada rantai polimer PVA memungkinkan terbentuknya jaringan ikatan hidrogen inter- dan intra-molekul yang kuat. Karakteristik ini memberikan PVA kapasitas pembentukan lapisan (*film-forming*) dan pembentukan serat (*fiber-forming*) yang sangat unggul ketika diproses melalui teknik *electrospinning* [11].

Dalam konteks fabrikasi nanofiber, larutan akuatik PVA memiliki viskoelastisitas yang dapat dikontrol melalui konsentrasi polimer dan berat molekulnya,

sehingga mampu membentuk jet polimer stabil yang memanjang menjadi filamen serat berskala nanometer tanpa terputus [12]. Namun demikian, karena sifat hidrofiliknya yang tinggi, nanofiber PVA murni sangat mudah larut atau terdegradasi apabila berkontak langsung dengan medium berair atau kelembapan tinggi. Oleh karena itu, aplikasi nanofiber PVA sebagai matriks reseptor sensor pada lingkungan pengujian cair (seperti pengujian formalin dan ekstrak makanan) mutlak memerlukan proses penautan silang (*crosslinking*) guna mengubah sifat rantai polimer menjadi tidak larut air (*water-insoluble*) serta mempertahankan integritas strukturalnya selama pengukuran berlangsung [36, 13].

2.1.9. Asam Sitrat (*Citric Acid*)

Asam sitrat (*citric acid*, $C_6H_8O_7$) adalah asam polikarboksilat organik trivalen yang secara alami ditemukan pada buah-buahan genus *Citrus*. Molekul asam sitrat memiliki tiga gugus karboksil ($-COOH$) dan satu gugus hidroksil ($-OH$) yang terikat pada rantai karbon alifatik. Dalam penelitian ini, asam sitrat memiliki dua peran fungsional utama, yaitu:

1. **Agen Penstabil Dispersi (*Capping Agent*) Nanopartikel Fe_3O_4 :** Partikel magnetik Fe_3O_4 murni memiliki kecenderungan alami untuk mengalami aglomerasi cepat akibat interaksi dipol-dipol magnetik dan gaya Van der Waals, yang diperparah oleh densitas partikel yang tinggi ($\sim 5,2 \text{ g/cm}^3$) sehingga rentan mengalami sedimentasi gravitasi di dalam tabung jarum suntik selama proses *electrospinning* [37]. Penambahan asam sitrat berfungsi sebagai ligan penstabil permukaan: gugus karboksilat ($-COO^-$) asam sitrat berkoordinasi secara kovalen koordinasi dengan kation besi (Fe^{2+}/Fe^{3+}) pada permukaan partikel magnetit, membentuk lapisan monolayer penudung (*capping layer*) bermuatan negatif tinggi (potensial zeta negatif kuat). Lapisan ini membangkitkan gaya tolak-menolak elektrostatik yang dominan, sehingga partikel Fe_3O_4 terdispersi stabil dan homogen di dalam larutan PVA tanpa mengendap di dasar tabung atau menyumbat ujung jarum *spinneret* [37].

2. **Agen Penautan Silang Hijau (*Green Crosslinker*) Matriks PVA:** Berbeda dengan reagen *crosslinker* konvensional seperti glutaraldehida (GA) yang bersifat toksik dan karsinogenik, asam sitrat merupakan senyawa penaut silang ramah lingkungan (*green crosslinker*) yang aman bagi pangan dan kesehatan [13]. Mekanisme penautan silang antara asam sitrat dan PVA berlangsung melalui reaksi esterifikasi Fisher yang diaktivasi secara termal (*thermal curing*) pada suhu 130 °C selama 1,5 jam [14]. Pada kondisi pemanasan ini, gugus karboksil dari asam sitrat mengalami reaksi dehidrasi kondensasi dengan gugus hidroksil rantai PVA, menghasilkan ikatan ester kovalen antar-rantai polimer. Pembentukan jejaring ikatan silang tiga dimensi ini meningkatkan ketahanan air (*water resistance*) secara signifikan, mencegah degradasi morfologi nanofiber saat dibasahi oleh analit, serta menjaga stabilitas mekanik sensor [13, 14].

2.1.10. *Adipic Acid Dihydrazide* (ADH)

Adipic acid dihydrazide (ADH, $C_6H_{14}N_4O_2$) adalah senyawa organik homobifungsional alifatik simetris yang mengandung dua gugus fungsional hidrazida terminal ($-CO-NH-NH_2$) di kedua ujung rantai alkilnya [15]. ADH dikenal luas dalam rekayasa biokonjugasi dan kimia analitik sebagai molekul ligan yang memiliki reaktivitas dan selektivitas sangat tinggi terhadap gugus karbonil, khususnya gugus aldehida ($-CHO$) dan keton ($-C=O$) [15].

Reaksi antara gugus hidrazida ADH dengan gugus aldehida berlangsung spontan dan cepat pada suhu ruang membentuk ikatan hidrazon ($-C=N-NH-CO-$) yang stabil secara kovalen [15]. Karakteristik selektivitas inilah yang mendasari pemanfaatan ADH dalam industri kimia sebagai penangkap formaldehida bebas (*formaldehyde scavenger*) [16]. Dalam arsitektur sensor TMR pada penelitian ini, ADH difungsikan secara khusus sebagai material pengenalan molekuler (*chemoreceptor*): penautan silang matriks polimer telah diselesaikan secara tuntas oleh asam sitrat, sehingga gugus hidrazida terminal dari ADH yang terfungsionalisasi

pada permukaan nanofiber tetap berada dalam status bebas untuk mengikat molekul formaldehida analit (CH_2O) secara kovalen tanpa menimbulkan interferensi silang dari matriks pangan lainnya [16].

2.1.11. Nanofiber Komposit Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH sebagai Elemen Reseptor

Integrasi antara nanopartikel magnetik Fe_3O_4 , polimer PVA, asam sitrat, dan ADH menghasilkan material komposit multifungsional yang bertindak sebagai elemen reseptor selektif formaldehida pada sensor TMR. Matriks PVA menyediakan kerangka berserat nano kontinu dengan luas permukaan spesifik tinggi, asam sitrat menjamin kestabilan dispersi partikel Fe_3O_4 serta ketahanan hidrolitik serat terhadap air melalui penautan silang esterifikasi termal (130°C), sedangkan fungsionalisasi ADH menyediakan situs afinitas kimiawi spesifik terhadap formaldehida via formasi ikatan hidrazon kovalen.

Mekanisme transduksi pada sensor TMR ALT023-10E bekerja berdasarkan prinsip modulasi medan magnetik bocor (*stray field perturbation*) dari nanopartikel superparamagnetik Fe_3O_4 yang terinduksi oleh medan magnet bias kumparan Helmholtz. Mengingat molekul formaldehida dan gugus ADH merupakan senyawa diamagnetik non-magnetik dengan suseptibilitas yang sangat lemah ($\chi_v \approx -10^{-6}$), pergeseran sinyal magnetik tidak timbul secara langsung dari momen analit, melainkan melalui fenomena kopling magneto-mekanik mikro pada jejaring serat nano. Ketika molekul formaldehida terikat secara kovalen pada gugus hidrazida ADH melalui reaksi kondensasi pembentukan ikatan hidrazon ($-\text{C}=\text{N}-\text{NH}-\text{CO}^-$), terjadi kontraksi konformasi lokal atau pergeseran volume mikro (*conformational shrinkage/swelling*) pada rantai polimer PVA-sitrat. Distorsi mekanis skala nanometer ini menggeser posisi spasial atau jarak rata-rata z antara nanopartikel Fe_3O_4 terhadap bidang aktif *Magnetic Tunnel Junction* (MTJ) sensor TMR di bawahnya. Karena kuat medan magnet dipol partikel meluruh secara berbanding terbalik terhadap pangkat tiga jarak ($B_{\text{dipol}} \propto 1/z^3$), pergeseran jarak mikro tersebut memodifikasi fluks magnetik efektif lokal yang melintasi lapisan MTJ secara nyata. Perubahan

kerapatan fluks magnetik ini menggeser orientasi relatif magnetisasi lapisan bebas (*free layer*) terhadap lapisan tersemat (*pinned layer*), menghasilkan perubahan resistansi jembatan Wheatstone yang terbaca sebagai pergeseran tegangan keluaran diferensial (ΔV) yang proporsional terhadap konsentrasi formalin.

2.1.12. *Random Forest (RF)*

Random Forest (RF) adalah algoritma pembelajaran mesin terawasi berbasis *ensemble learning* yang mengombinasikan sekumpulan pohon keputusan (*decision trees*) melalui teknik *bootstrap aggregating (bagging)* dan pemilihan acak subset fitur (*feature randomness*) [26, 27]. Diberikan dataset pelatihan dengan N sampel, RF membangun M pohon keputusan independen. Setiap pohon dilatih menggunakan sampel acak yang diambil dengan pengembalian (*bootstrap sample*), dan pemisahan simpul (*node splitting*) dipilih dari subset acak sebanyak $m_{\text{try}} \approx \sqrt{d}$ fitur (dengan d adalah total dimensi fitur). Keputusan akhir untuk klasifikasi kelas $y \in \{0, 1\}$ ditentukan melalui mekanisme voting mayoritas (*majority voting*):

$$\hat{y} = \arg \max_c \sum_{m=1}^M I(h_m(\mathbf{x}) = c), \quad (2.10)$$

dengan $h_m(\mathbf{x})$ adalah fungsi prediksi dari pohon ke- m dan $I(\cdot)$ adalah fungsi indikator [26]. Keunggulan Random Forest terletak pada kemampuannya mereduksi variansi (*variance reduction*) tanpa meningkatkan bias secara signifikan, kebal terhadap pencilan (*outliers*), serta tidak menuntut asumsi linearitas pada data sinyal sensor, menjadikannya model acuan berbasis pohon yang kuat dalam studi komparasi ini [27].

2.1.13. *Support Vector Machine (SVM)*

Support Vector Machine (SVM) adalah algoritma pembelajaran mesin terawasi (*supervised machine learning*) yang bekerja dengan mencari bidang pemisah optimal (*hyperplane*) yang memaksimalkan batas jarak (*margin*) antar kelas data pada ruang

fitur [25]. Diberikan pasangan data latih $(\mathbf{x}_i, y_i)$ dengan $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$ dan label kelas $y_i \in \{-1, +1\}$, SVM menyelesaikan masalah optimasi konveks:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^N \xi_i, \quad \text{dengan kendala } y_i(\mathbf{w} \cdot \phi(\mathbf{x}_i) + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad (2.11)$$

dengan $\mathbf{w}$ adalah vektor bobot normal bidang batas, b adalah bias, ξ_i adalah variabel kendur (*slack variables*) untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, dan $C > 0$ adalah parameter penalti regularisasi [25]. Fungsi pemetaan $\phi(\mathbf{x})$ memproyeksikan data masukan berdimensi rendah ke ruang berdimensi lebih tinggi melalui fungsi kernel $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i) \cdot \phi(\mathbf{x}_j)$, seperti kernel *Radial Basis Function* (RBF) $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2)$. SVM dikenal tangguh terhadap bahaya *overfitting* pada dataset berukuran kecil hingga menengah dengan dimensi fitur terbatas, sehingga sangat ideal dijadikan sebagai model acuan berbasis optimasi margin dalam klasifikasi sinyal sensor TMR [25].

2.1.14. *Quantum Support Vector Classifier (QSVC)*

Quantum Support Vector Classifier (QSVC) adalah algoritma pembelajaran mesin kuantum yang memperluas konsep SVM klasik dengan memanfaatkan ruang Hilbert kuantum sebagai ruang fitur berdimensi sangat tinggi [28, 29]. Pada QSVC, data klasik $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ dipetakan ke dalam keadaan kuantum $|\Phi(\mathbf{x})\rangle$ pada ruang Hilbert 2^n -dimensi (dengan n adalah jumlah qubit) melalui gerbang uniter parametrik $U_\Phi(\mathbf{x})$:

$$|\Phi(\mathbf{x})\rangle = U_\Phi(\mathbf{x})|0\rangle^{\otimes n}. \quad (2.12)$$

Sirkuit kuantum yang digunakan adalah *ZZFeatureMap*, yang memperkenalkan interaksi keterikatan (*entanglement*) antar-qubit melalui gerbang rotasi fase dua-qubit R_{ZZ} untuk memetakan korelasi nonlinear data sensor [28]. Nilai kemiripan antar dua data $\mathbf{x}_i$ dan $\mathbf{x}_j$ dihitung secara langsung sebagai produk dalam keadaan kuantum

(*Quantum Kernel Estimator*):

$$K_Q(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = |\langle \Phi(\mathbf{x}_i) | \Phi(\mathbf{x}_j) \rangle|^2 = |\langle 0 |^{\otimes n} U_\Phi^\dagger(\mathbf{x}_j) U_\Phi(\mathbf{x}_i) | 0 \rangle^{\otimes n}|^2. \quad (2.13)$$

Matriks kernel kuantum K_Q ini selanjutnya dievaluasi menggunakan algoritma optimasi konveks SVM klasik untuk menentukan bidang batas pemisah [29]. Keunggulan potensial QSVC terletak pada kemampuannya mengeksplorasi ruang Hilbert berdimensi tinggi secara efisien melalui fenomena superposisi dan keterikatan kuantum, yang berpotensi menghasilkan pemisahan kelas yang lebih tegas dan ketahanan terhadap derau sinyal sensor yang lebih baik dibandingkan fungsi kernel klasik [28].

2.1.15. *Variational Quantum Classifier (VQC)*

Variational Quantum Classifier (VQC) adalah model pembelajaran mesin kuantum berbasis sirkuit kuantum variasional (*variational quantum circuit* atau *parameterized quantum circuit/PQC*) yang dapat dilatih secara langsung melalui optimasi parameter gerbang rotasi kuantum [29]. Berbeda dari QSVC yang mengevaluasi kernel matriks secara eksplisit, arsitektur VQC menyusun tiga lapisan berurutan:

1. **Penyandian Keadaan (*State Preparation*)**: Vektor fitur klasik $\mathbf{x}$ disandikan ke dalam keadaan kuantum $|\psi(\mathbf{x})\rangle = U_{\text{enc}}(\mathbf{x})|0\rangle^{\otimes n}$ menggunakan sirkuit penyandian (*Angle Embedding* atau *ZZFeatureMap*).
2. **Lapisan Variasional (*Ansatz*)**: Sirkuit parametrik $W(\boldsymbol{\theta})$ yang tersusun atas lapisan gerbang rotasi satu-qubit (R_y, R_z) dan gerbang keterikatan dua-qubit (*CNOT*) diterapkan untuk mentransformasikan keadaan kuantum:

$$|\psi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})\rangle = W(\boldsymbol{\theta})|\psi(\mathbf{x})\rangle. \quad (2.14)$$

3. **Pengukuran (*Measurement*) dan Pembaruan Parameter**: Nilai ekspektasi operator teramati Pauli-Z dievaluasi pada qubit keluaran, $\langle Z \rangle = \langle \psi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}) | Z | \psi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}) \rangle$, untuk menghasilkan prediksi probabilitas kelas. Parameter variasional $\boldsymbol{\theta}$

diperbarui secara iteratif menggunakan algoritma optimasi gradien klasik (seperti Adam atau COBYLA) guna meminimalkan fungsi kerugian (*cross-entropy loss*) [29].

VQC mewakili paradigma jaringan saraf kuantum (*quantum neural network*) parametrik yang memberikan pembandingan ideal terhadap QSVC dalam mengevaluasi efektivitas komputasi kuantum pada data sensor.

2.1.16. Arduino IDE

Arduino Integrated Development Environment (IDE) adalah perangkat lunak utama untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke papan mikrokontroler Arduino. Versi stabil Arduino IDE 2.0.0 yang dirilis pada tahun 2022 dibangun ulang sepenuhnya dari nol untuk meningkatkan pengalaman pengguna, dengan fitur baru seperti *autocompletion*, navigasi kode, *debugging*, dan *serial plotter* yang lebih baik dibanding versi berbasis Java sebelumnya [38]. Dalam penelitian ini, Arduino IDE digunakan untuk memprogram akuisisi data mentah dari ADC ADS1115 serta memantau keluaran sensor secara langsung melalui *serial monitor* sebelum data diteruskan untuk diolah lebih lanjut.

2.1.17. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dengan filosofi keterbacaan, kesederhanaan, dan kemudahan penggunaan, mendukung berbagai paradigma pemrograman (berorientasi objek, prosedural, maupun fungsional) [39]. Sifatnya yang berbasis interpreter memudahkan proses *debugging* dan pengembangan iteratif, sementara ekosistem pustaka pihak ketiga yang luas (misalnya untuk pengolahan data numerik dan visualisasi) menjadikan Python banyak dipakai dalam lingkungan ilmiah untuk menyederhanakan analisis data dan komputasi [39, 40]. Pada penelitian ini, Python digunakan pada sisi Raspberry Pi untuk menerima data mentah dari Arduino melalui komunikasi serial, melakukan pengolahan statistik

(rata-rata dan simpangan baku), serta membangun kurva kalibrasi sensor.

2.2. Komponen yang Digunakan dalam Pembuatan Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR)

2.2.1. Arduino Uno



Gambar 2.6. Papan Mikrokontroler Arduino Uno R3 [41]

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang banyak digunakan dalam pengembangan proyek elektronika maupun instrumentasi. Tampilan fisik papan mikrokontroler Arduino Uno R3 ditunjukkan pada Gambar 2.6.. Papan ini memiliki 14 pin *input/output* digital (6 di antaranya mendukung keluaran PWM) serta 6 pin masukan analog, dilengkapi osilator kristal 16 MHz, port USB, dan header ICSP [41]. Bahasa pemrograman utamanya adalah C/C++ melalui Arduino IDE, dan papan ini dapat diintegrasikan dengan komputer host menggunakan Python melalui pustaka seperti `pySerial` [38, 42]. Pada penelitian ini, Arduino Uno berperan sebagai unit akuisisi yang membaca data digital dari ADC ADS1115 melalui antarmuka I2C dan meneruskannya melalui komunikasi serial ke Raspberry Pi.

2.2.2. Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 adalah komputer papan tunggal generasi terbaru dari Raspberry Pi Ltd., menggunakan prosesor Broadcom BCM2712 *quad-core* Arm Cortex-A76

64-bit berkecepatan 2,4 GHz, dengan peningkatan kinerja CPU 2–3 kali dibandingkan Raspberry Pi 4 [43]. Perangkat ini mendukung antarmuka USB, GPIO 40-pin, konektivitas Gigabit Ethernet dan Wi-Fi, serta mampu menjalankan sistem operasi berbasis Linux penuh, sehingga sesuai digunakan sebagai unit pengolah data tingkat tinggi (*host*) yang menerima data mentah dari mikrokontroler dan menjalankan skrip Python untuk analisis serta penyimpanan data [43].

2.2.3. Sensor TMR ALT023-10E

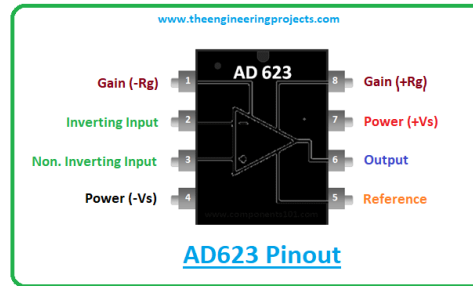


Gambar 2.7. Modul Evaluasi Sensor TMR ALT023-10E (EVB01) [30]

Sensor ALT023-10E adalah sensor magnetometer analog berbasis *Tunneling Magnetoresistance* produksi NVE Corporation, dikemas dalam paket DFN6 berukuran 2,5×2,5×0,8 mm dengan resistansi divais 20 k Ω [30]. Bentuk fisik modul evaluasi sensor TMR ALT023-10E (EVB01) ditunjukkan pada Gambar 2.7.. Sensor ini memiliki keluaran jembatan diferensial bersifat *bipolar* (positif untuk medan magnet satu arah, negatif untuk arah sebaliknya), dengan rentang medan linear ± 1 mT, medan saturasi sekitar 1,5 mT, sensitivitas tipikal 200 mV/V/mT (rentang 150–250 mV/V/mT), linearitas tipikal 0,1–0,2% dari skala penuh, serta bandwidth hingga 300 kHz [19]. Sensor ini dapat dicatu pada rentang tegangan fleksibel 0–5,5 V tanpa batas minimum, menjadikannya kompatibel dengan catu daya tunggal 5 V yang digunakan pada instrumentasi penelitian ini [44]. Dibandingkan sensor GMR yang digunakan pada penelitian sebelumnya, ALT023-10E menawarkan sensitivitas per-volt-suplai yang jauh lebih tinggi, sebagaimana telah dibahas pada Subbab 2.1.2, sehingga berpotensi meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi pe-

rubahan medan magnet berskala kecil akibat interaksi formalin dengan nanofiber Fe₃O₄/PVA-ADH.

2.2.4. IC AD623



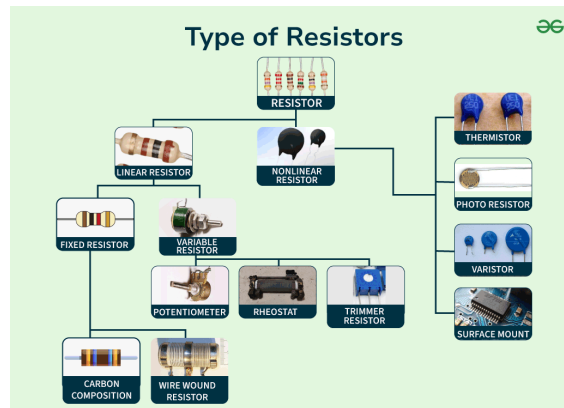
Gambar 2.8. Konfigurasi Pin (*Pinout*) IC *Instrumentation Amplifier* AD623

AD623 adalah IC *instrumentation amplifier* produksi Analog Devices yang dirancang untuk operasi catu daya tunggal maupun ganda, dengan rentang tegangan suplai 2,7–12 V dan keluaran *rail-to-rail* [20]. Konfigurasi pin (*pinout*) dari IC AD623 ditunjukkan pada Gambar 2.8.. Penguatan (*gain*) diatur melalui satu resistor eksternal R_G yang dipasang antar-pin $-R_G$ dan $+R_G$, mengikuti persamaan

$$G = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G}, \quad (2.15)$$

dengan rentang gain dapat diatur dari 1 (tanpa resistor eksternal) hingga 1000 [20]. IC ini dilengkapi pin REF yang memungkinkan tegangan keluaran digeser ke titik referensi tertentu, sehingga sinyal bipolar kecil dari sensor TMR dapat diangkat ke rentang tegangan positif yang sesuai dengan input ADC catu daya tunggal. AD623 dipilih pada penelitian ini menggantikan IC LM358 yang digunakan pada instrumen GMR sebelumnya, karena AD623 secara khusus dirancang sebagai *instrumentation amplifier* tiga op-amp dengan CMRR tinggi dan pengaturan gain satu-resistor, yang lebih sesuai untuk menguatkan sinyal diferensial kecil dari jembatan sensor magnetoresistif dibandingkan konfigurasi op-amp subtraktor diskret [20].

2.2.5. Resistor



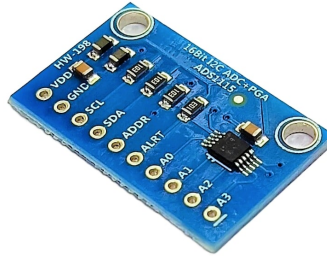
Gambar 2.9. Klasifikasi dan Ragam Jenis Resistor

Resistor adalah komponen pasif dua terminal yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik, berfungsi membatasi, mengatur, dan membagi arus dalam suatu rangkaian instrumentasi [31, 40]. Klasifikasi dan ragam jenis resistor ditampilkan pada Gambar 2.9.. Resistor dikategorikan menjadi resistor tetap dengan nilai resistansi konstan (seperti komposisi karbon, film logam, atau *wire-wound*), serta resistor variabel yang nilainya dapat diatur sesuai kebutuhan rangkaian [31]. Pada penelitian ini, resistor bernilai presisi tinggi digunakan pada rangkaian tapis RFI dan *anti-aliasing*, pembagi tegangan referensi (REF) AD623, serta penentu penguatan (R_G).

2.2.6. Kapasitor

Kapasitor adalah komponen pasif yang menyimpan dan melepaskan energi listrik, tersusun dari dua elektroda konduktif yang dipisahkan medium isolator atau elektrolit [45, 46]. Kapasitor dielektrik (film, keramik, elektrolit) merupakan jenis yang umum digunakan pada rangkaian penyaringan sinyal dan stabilisasi daya [45]. Pada penelitian ini, kapasitor digunakan pada rangkaian filter RFI di masukan AD623, filter *anti-aliasing* sebelum ADC, serta *decoupling* pada setiap jalur catu daya IC.

2.2.7. ADC 16-bit ADS1115



Gambar 2.10. Modul ADC 16-bit ADS1115 [21]

ADS1115 adalah ADC 16-bit berbasis arsitektur *delta-sigma* produksi Texas Instruments, dengan konsumsi daya rendah dan referensi tegangan internal, sehingga sesuai untuk sistem instrumentasi presisi [21]. Modul ADS1115 yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 2.10.. Perangkat ini mendukung empat kanal masukan *single-ended* atau dua kanal diferensial, dilengkapi *programmable gain amplifier* (PGA) dengan pilihan penguatan $\times 2/3$, 1, 2, 4, 8, hingga 16, serta laju konversi yang dapat diprogram dari 8 hingga 860 sampel per detik (SPS) [21]. Komunikasi dilakukan melalui antarmuka I2C dengan hingga empat alamat berbeda (0x48–0x4B) yang dipilih melalui pin ADDR, serta pin ALERT / RDY yang dapat difungsikan sebagai indikator kesiapan data [21]. Pada penelitian ini, ADS1115 membaca keluaran AD623 pada kanal AIN0 secara *single-ended*, dengan PGA diatur pada rentang skala penuh $\pm 6,144$ V agar seluruh rentang keluaran AD623 (0–5 V) dapat terbaca tanpa *clipping*.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem deteksi formaldehida dan aplikasi sensor magnetoresistif telah berkembang melalui berbagai pendekatan material reseptor, transduser, dan algoritma pemrosesan data. Guna memetakan posisi kebaruan (*state-of-the-art*) dan keunggulan komparatif dari rancang bangun yang diajukan dalam penelitian ini, disajikan tinjauan perbandingan terhadap beberapa studi terdahulu

yang relevan sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1..

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Diajukan

Peneliti & Tahun	Analit & Matriks	Transduser	Reseptor / Material	Model Analitik / AI	Batas Deteksi (LOD) & Kelemahan / Gap
Wang et al. (2021) [6]	Gas Formaldehida	Semikonduktor Oksida Logam (MOS SnO ₂)	Lapisan Oksida Suhu Tinggi	Regresi Linear Empiris	LOD 0,05 ppm; membutuhkan suhu operasi 300 °C, interferensi silang alkohol dan bumbu.
Singhal et al. (2024) [7]	Formalin Pangan	Biosensor Elektrokimia	Enzim <i>Formaldehyde Dehydrogenase</i> (FDH)	Kalibrasi Amperometrik	LOD 0,02 mg/L; stabilitas enzim sangat rendah (<3 minggu), kofaktor NAD ⁺ mahal, rentan <i>fouling</i> lemak.
Sun et al. (2023) [8]	Formalin Makanan	Sensor Optik Kolorimetri Digital	Kolorimetri Reagen Asam Kromotropat	Analisis Citra Digital & K-NN	LOD 1,0 mg/L; rentan bias kekeruhan alami matriks daging bakso, memerlukan sentrifugasi bertingkat.
Gilang Pratama (2026) [17]	Glukosa Saliva	<i>Giant Magnetoresistance</i> (GMR)	Nanofiber Fe ₃ O ₄ /PVA-GOx	<i>Random Forest</i> Klasik	LOD 0,08 mg/mL; rasio magnetoresistansi rendah ($\approx 10\%$), pemodelan terbatas pada algoritma klasik.
Penelitian Ini (Fahry, 2026)	Formalin pada Bakso	<i>Tunneling Magnetoresistance</i> (TMR ALT023-10E)	Nanofiber Fe ₃ O ₄ /PVA-Sitrat-ADH (Kovalen Hidrazon)	Komparasi Klasik (SVM, RF) vs Kuantum (QSVC, VQC)	LOD target sub-ppm (menjangkau ambang EFSA); operasi suhu ruang, tahan air (<i>curing</i> 130 °C), TMR >200%, dan ketahanan derau kuantum.

Berdasarkan matriks perbandingan pada Tabel 2.1., kebaruan ilmiah dari penelitian ini bertumpu pada tiga pilar utama:

1. **Reseptor Sintetis Ramah Lingkungan:** Penggunaan ADH yang bereaksi secara kovalen spesifik membentuk ikatan hidrazon dengan formaldehida tanpa menggunakan glutaraldehida yang toksik, serta distabilkan melalui esteri-

fikasi termal asam sitrat sehingga memiliki masa simpan jauh lebih panjang dibanding enzim FDH.

2. **Transduser Magnetik Beresolusi Tinggi:** Penggantian sensor GMR dengan sensor TMR komersial (ALT023-10E) yang memiliki rasio magnetoresistansi melampaui 200% dan sensitivitas diferensial 15–25 mV/V/mT, sehingga mampu mendeteksi distorsi medan magnetik mikro akibat penangkapan formalin berkonsentrasi rendah.
3. **Komparasi Paradigma Komputasi Cerdas:** Penerapan komparasi komprehensif antara dua model klasik (SVM kernel RBF dan Random Forest) versus dua model komputasi kuantum (QSVC berbasis ZZFeatureMap dan VQC berbasis sirkuit parametrik variasional), yang menjadi salah satu studi pionir dalam pengujian ketahanan derau kuantum pada instrumentasi keamanan pangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian “Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe_3O_4 /PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model Klasik (SVM, Random Forest) dan Kuantum (QSVC, VQC)” akan dilaksanakan pada bulan September–Desember 2026, bertempat di Kantor Bolabot *Techno Robotic Institute*, Jl. Saayunan VI No. 10 Blok F6, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Alat Penelitian

Adapun alat yang digunakan pada proses penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Alat yang Digunakan

No.	Alat	Jumlah
1.	Mesin <i>Laser Cutting</i>	1 set
2.	Raspberry Pi 5 dan Monitor	1 kit
3.	Solder	1 buah
4.	Tang Pemotong	1 buah
5.	Gunting	1 buah
6.	Obeng	1 buah
7.	Mikropipet	1 buah
8.	<i>Tweezer</i> Pencapit	1 buah
9.	Timbangan Digital	1 buah
10.	Sonikator	1 buah
11.	<i>Electrospinning</i>	1 kit
12.	<i>Magnetic Stirrer</i>	1 kit
13.	Spatula	1 buah
14.	<i>Magnetic Bar</i>	1 buah
15.	Vial	Secukupnya
16.	Gelas Ukur	1 buah
17.	<i>Fume Hood</i>	1 buah
18.	Gaussmeter / Teslameter	1 buah
19.	Catu Daya	1 buah
20.	Oven Pengering / <i>Vacuum Oven</i>	1 buah

Tabel 3.1. merinci peralatan yang digunakan dalam penelitian ini. Perangkat fabrikasi dan karakterisasi utama mencakup unit *electrospinning* untuk penarikan serat nano komposit, sonikator dan *magnetic stirrer* untuk homogenisasi larutan prekursor, *fume hood* untuk menjamin keselamatan reaksi kimia sintesis, serta oven pengering untuk aktivasi *thermal curing* asam sitrat pada suhu 130 °C. Pada sis-

tem instrumentasi, kumparan Helmholtz dan teslameter digunakan sebagai sumber serta acuan medan magnet kalibrasi, sedangkan Raspberry Pi 5 terintegrasi monitor berfungsi sebagai unit pemroses utama data akuisisi secara *realtime*.

Tabel 3.2. Perangkat Lunak (Software) yang Digunakan

No.	Nama Perangkat	Tipe Berkas	Tipe Software	Kegunaan
1.	Arduino IDE 2.3.4	EXE	Freeware	Pemrograman mikrokontroler Arduino
2.	Python 3.12.10	EXE	Freeware	Bahasa pemrograman untuk analisis data dan integrasi perangkat
3.	matplotlib 3.7.1	Package	Freeware	Membuat grafik visual dari data
4.	tk 0.1.0	Package	Freeware	Membuat antarmuka GUI (<i>Graphical User Interface</i>)
5.	pyserial 3.5	Package	Freeware	Modul komunikasi serial antara Arduino dan Python
6.	pandas 2.2.3	Package	Freeware	Mengolah, mengelola, dan menganalisis data tabular
7.	scikit-learn 1.6.1	Package	Freeware	Analisis data dan implementasi model klasik (SVM dan RF)
8.	numpy 1.26.4	Package	Freeware	Perhitungan numerik dengan array multidimensi
9.	scipy 1.15.3	Package	Freeware	Komputasi ilmiah dan analisis matematis lanjutan
10.	Qiskit 1.0.2	Package	Freeware	Perancangan sirkuit kuantum dan simulasi <i>statevector</i>
11.	Qiskit Machine Learning 0.7.2	Package	Freeware	Implementasi model kuantum (QSVC dan VQC)
12.	CorelDraw 2019	ZIP	Freeware	Desain grafis untuk casing instrumen

Tabel 3.2. merangkum perangkat lunak dan pustaka komputasi yang digunakan. Arduino IDE berperan dalam pemrograman mikrokontroler untuk akuisisi data mentah, sedangkan lingkungan Python yang didukung pustaka *pyserial*, *pandas*, *numpy*, dan *scipy* digunakan untuk komunikasi serial, pengolahan statistik, dan analisis regresi kalibrasi. Penerapan model pembelajaran mesin klasik (SVM dan RF) didukung oleh pustaka *scikit-learn*, sedangkan implementasi model kuantum (QSVC dan VQC) dibangun menggunakan pustaka *Qiskit* dan *Qiskit Machine Learning*. Perancangan fisik casing instrumen dirancang menggunakan CorelDraw dan diproduksi melalui LaserDRW. Seluruh perangkat lunak ini terintegrasi dalam alur rancang bangun dan pengujian performa sistem instrumentasi sensor TMR.

3.2.2. Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Bahan yang Digunakan

No.	Bahan	Jumlah
1.	Sensor TMR ALT023-10E (EVB01)	1 buah
2.	IC <i>Instrumentation Amplifier</i> AD623	1 buah
3.	Resistor 1k Ω (filter RFI & pembagi bias REF)	4 buah
4.	Resistor 10k Ω (R_G gain AD623 & filter pasif LPF)	2 buah
5.	Resistor 4,7k Ω (<i>pull-up</i> I2C)	2 buah
6.	Kapasitor 100 nF (C0G/NP0)	Secukupnya
7.	Kapasitor 10 nF	2 buah
8.	Kapasitor elektrolitik 10 μ F	1 buah
9.	ADC ADS1115	1 buah
10.	Arduino Uno R3	1 buah
11.	PCB Kit Instrumentasi	1 buah
12.	Timah	Secukupnya
13.	FeSO ₄ (prekursor sintesis Fe ₃ O ₄)	7,5 mL
14.	FeCl ₃ (prekursor sintesis Fe ₃ O ₄)	7,5 mL
15.	Ekstrak <i>Moringa oleifera</i> (MO)	10 mL
16.	NH ₄ OH (amonia)	12 mL
17.	Aquades	Secukupnya
18.	PVA (<i>Polyvinyl Alcohol</i>)	0,55 gram
19.	Serbuk Fe ₃ O ₄ hasil sintesis	0,2 gram
20.	Asam Sitrat (<i>Citric Acid</i> , pro-analisis)	Secukupnya
21.	ADH (<i>Adipic Acid Dihydrazide</i>)	Secukupnya
22.	Etanol	Secukupnya
23.	Aluminium foil (20 × 10 cm)	Secukupnya
24.	Tape perekat	Secukupnya
25.	Larutan formalin standar (37%)	Secukupnya
26.	Sampel bakso (kontrol & uji)	Secukupnya

Tabel 3.3. merinci bahan kimia dan komponen perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian perangkat keras, sensor TMR ALT023-10E berperan sebagai transduser *tunneling magnetoresistance* yang sensitif terhadap perubahan medan magnet. Rangkaian pengkondisi sinyal menggunakan IC AD623 sebagai *instrumentation amplifier*, didukung oleh resistor 1 k Ω untuk filter RFI dan pembagi tegangan referensi, serta resistor $R_G = 10,0\text{ k}\Omega$ penentu penguatan ($G = 11$). Kapasitor 100 nF dan 10 nF ditambahkan sebagai filter RFI dan *anti-aliasing* untuk mereduksi derau. Konversi sinyal analog ke digital dilakukan oleh ADC ADS1115 dengan resolusi 16-bit, yang hasilnya kemudian diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno R3 melalui antarmuka I2C. Kit instrumentasi terintegrasi pada satu PCB cetak dan direkatkan dengan timah. Pada aspek bahan kimia, PVA digunakan sebagai polimer dasar pembentuk serat, Fe_3O_4 berfungsi sebagai partikel magnetik superparamagnetik utama, asam sitrat berperan ganda sebagai agen penstabil dispersi (*capping agent*) nanopartikel sekaligus agen penaut silang hijau tunggal (*green crosslinker*) melalui esterifikasi termal, dan ADH berfungsi khusus sebagai molekul pengenalan (*chemo-receptor*) yang menyediakan gugus hidrazida terminal bebas untuk mengikat analit formaldehida secara kovalen. Aquades berperan sebagai pelarut, sedangkan aluminium foil dan perekat digunakan sebagai media kolektor *electrospinning*. Kombinasi material ini menghasilkan nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH yang menjadi elemen reseptor pada sensor TMR. Larutan formalin standar digunakan sebagai analit acuan untuk kalibrasi sistem, sedangkan sampel bakso (kontrol tanpa formalin dan uji mengandung formalin) digunakan sebagai sampel riil untuk validasi kemampuan deteksi sensor.

3.3. Metode Penelitian



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian “Rancang Bangun Instrumentasi Sensor *Tunneling Magnetoresistance* Berbasis Nanofiber Fe₃O₄/PVA-Sitrat-ADH untuk Deteksi Formalin pada Bakso Menggunakan Komparasi Model Klasik (SVM, Random Forest) dan Kuantum (QSVC, VQC)”

Penelitian ini diawali dengan studi literatur dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi dan referensi yang relevan dalam mendukung pengembangan kit instrumentasi sensor TMR. Tahap berikutnya adalah analisis permasalahan un-

tuk mengidentifikasi kebutuhan, keterbatasan, serta solusi yang dapat ditawarkan melalui sistem yang dirancang. Selanjutnya, dilakukan perancangan perangkat keras yang mencakup desain mekatronika casing serta rangkaian pengkondisi sinyal sensor TMR ALT023-10E. Setelah itu, dilanjutkan dengan perancangan perangkat lunak yang terdiri atas firmware Arduino untuk akuisisi data mentah dan skrip Python pada Raspberry Pi untuk pengendalian kalibrasi, pengolahan statistik, serta pemodelan. Setelah perancangan sistem, penelitian memasuki tahapan sintesis material. Tahapan ini meliputi sintesis nanopartikel Fe_3O_4 , pembuatan nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ menggunakan metode *electrospinning*, penautan silang (*crosslinking*) melalui *thermal curing* asam sitrat pada suhu 130°C , serta fungsionalisasi permukaan dengan ADH sebagai situs pengenalan formaldehida. Pada tahap pengujian, sistem diuji secara komprehensif: (1) uji kalibrasi medan magnet kumparan Helmholtz, (2) uji respons dan sensitivitas sensor TMR terhadap medan magnet acuan, (3) uji respons sensor terhadap variasi konsentrasi larutan formalin standar, (4) uji pada sampel bakso riil (kontrol dan uji), serta (5) ekstraksi fitur sinyal dan komparasi pemodelan dua model klasik (SVM dan RF) versus dua model kuantum (QSVC dan VQC). Seluruh rangkaian tahapan penelitian ini dirangkum dalam bentuk diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 3.1..

3.3.1. Studi Literatur

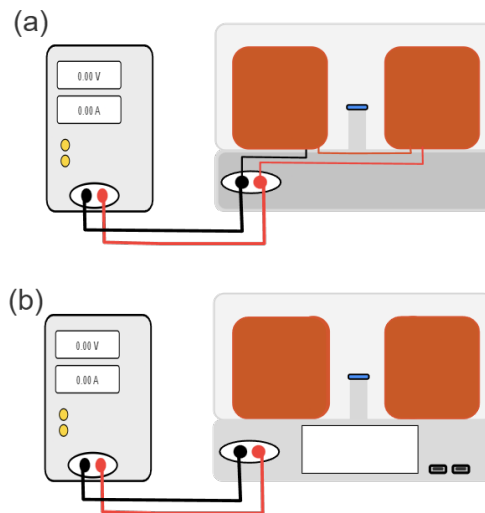
Studi literatur dilakukan secara komprehensif melalui penelaahan jurnal ilmiah terindeks, prosiding internasional, dan pustaka akademik terkait. Informasi yang dihimpun mencakup prinsip kerja sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) dalam mendeteksi perubahan medan magnet, sintesis nanomaterial $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH sebagai reseptor selektif formaldehida, metode preparasi sampel bakso, serta landasan matematis pemodelan komparatif model klasik (SVM dan RF) dan model kuantum (QSVC dan VQC). Selain itu, dikaji pula metode kalibrasi medan magnet berbasis kumparan Helmholtz serta teknik evaluasi sensitivitas sensor guna menetapkan batas deteksi (LOD) yang akurat. Studi literatur ini menjadi landasan teoretis

dan metodologis dalam perancangan keseluruhan sistem.

3.3.2. Analisis Permasalahan

Sistem instrumentasi sensor TMR untuk deteksi formalin pada bakso ini dirancang dengan dua program utama yang saling terintegrasi. Program pertama dikembangkan menggunakan Arduino IDE untuk mengendalikan mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat akuisisi data. Mikrokontroler bertugas membaca sinyal keluaran dari sensor *Tunneling Magnetoresistance* (TMR) ALT023-10E melalui ADC ADS1115, mengatur kondisi pengukuran, serta mengalirkan data mentah secara kontinu melalui komunikasi serial. Program kedua dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, yang digunakan untuk menjalankan proses pengujian, akuisisi, dan analisis data secara otomatis. Melalui komunikasi serial, Python menerima data hasil pembacaan sensor dari mikrokontroler, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam format terstruktur (CSV) dan menampilkan visualisasi hasil pengukuran secara *realtime* pada antarmuka grafis (*GUI*). Data yang direkam meliputi respons sensor terhadap variasi konsentrasi formalin, baik dalam bentuk larutan standar maupun dalam ekstrak sampel bakso. Selanjutnya, data hasil pengukuran diproses dengan model klasik (*Support Vector Machine* dan *Random Forest*) serta model kuantum (*Quantum Support Vector Classifier* dan *Variational Quantum Classifier*) untuk menganalisis sensitivitas, linearitas, serta akurasi deteksi formalin. Perbandingan kinerja antara kedua paradigma pemodelan menjadi kebaruan analitis utama dari penelitian ini.

3.3.3. Perancangan Mekatronika Perangkat Keras

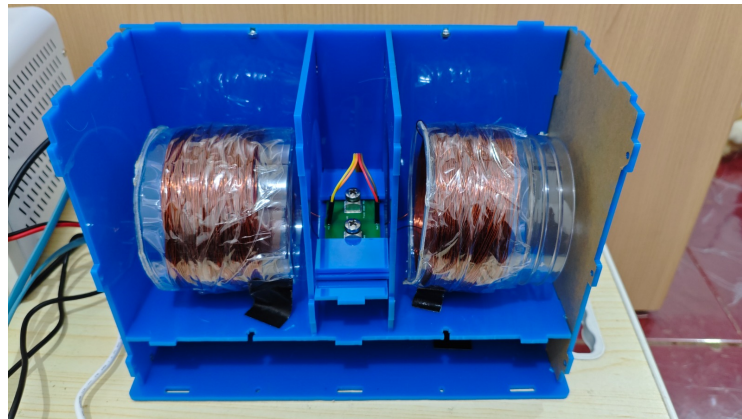


Gambar 3.2. Desain Prototipe Mekatronika Kit Instrumentasi Sensor TMR (a) Tampak Dalam dengan Kumparan Helmholtz dan Sensor TMR, (b) Tampak Luar Terintegrasi dengan Catu Daya

Gambar 3.2. merepresentasikan prototipe desain mekatronika perangkat keras kit instrumentasi sensor TMR. Tampilan (a) memperlihatkan struktur dalam dengan kumparan Helmholtz yang mengapit sensor TMR di area medan seragam, terhubung ke terminal daya eksternal. Tampilan (b) memperlihatkan tampilan muka instrumen dengan integrasi layar interaktif untuk kontrol sistem dan penampil hasil uji, soket catu daya kumparan Helmholtz, serta porta komunikasi perifer. Adapun realisasi fisik desain prototipe tersebut ditampilkan dalam Gambar 3.3. dan Gambar 3.4..



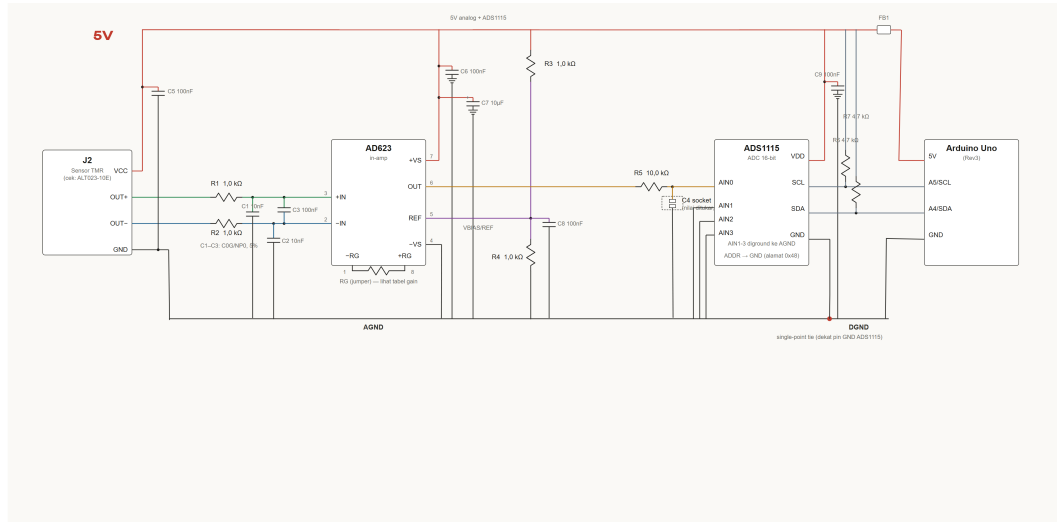
Gambar 3.3. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Luar)



Gambar 3.4. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi TMR (Tampak Dalam)

Sistem terintegrasi dari kit instrumentasi sensor TMR memuat berbagai komponen utama seperti mikrokomputer Raspberry Pi 5 beserta layar monitor terintegrasi, mikrokontroler Arduino Uno, papan sirkuit PCB instrumentasi sensor TMR, kumparan Helmholtz, sensor TMR ALT023-10E, hingga kabel penghubung terhadap catu daya eksternal.

3.3.4. Perancangan Desain Rangkaian Perangkat Keras



Gambar 3.5. Desain Rangkaian Perangkat Keras Instrumentasi Sensor TMR ALT023-10E

Gambar 3.5. menampilkan skema rangkaian perangkat keras kit instrumentasi sensor TMR ALT023-10E yang dirancang secara terintegrasi untuk mendeteksi perubahan medan magnet dan interaksi analit formalin. Rangkaian ini mengalirkan sinyal melalui rantai pengkondisian sinyal analog berpresisi tinggi hingga konversi digital:

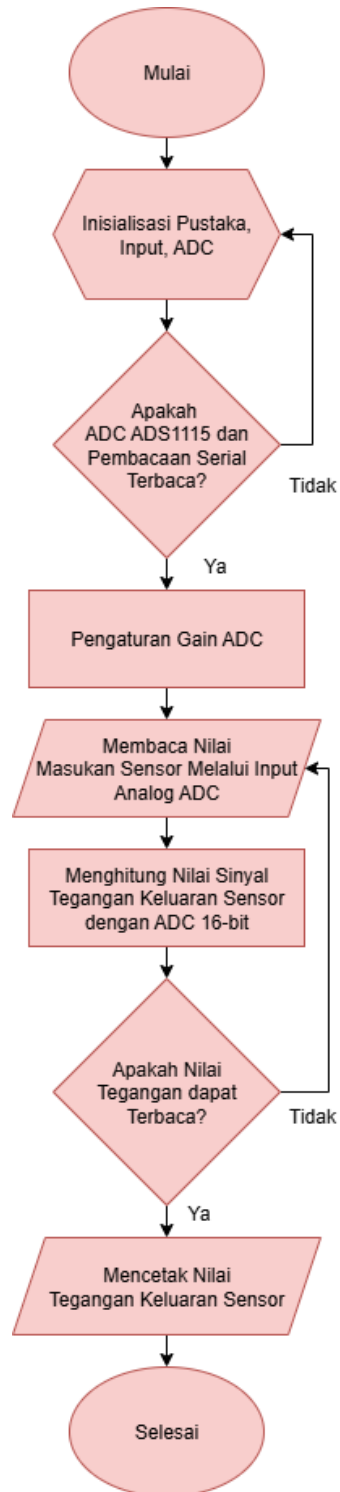
- Unit Sensor TMR:** Menggunakan sensor analog TMR ALT023-10E dalam konfigurasi jembatan Wheatstone yang dicatu oleh tegangan 5 V dengan kapasitor *decoupling* C_5 (100 nF) untuk meredam fluktuasi suplai daya. Sensor menghasilkan tegangan diferensial bipolar ($OUT+$ dan $OUT-$) yang proporsional terhadap medan magnet terukur.
- Filter RFI (*Radio Frequency Interference*):** Sebelum masuk ke penguat instrumentasi, sinyal dari sensor dilewatkan melalui jaringan filter RFI yang tersusun dari resistor $R_1 = 1,0\text{ k}\Omega$ dan $R_2 = 1,0\text{ k}\Omega$, kapasitor diferensial $C_3 = 100\text{ nF}$ (bertipe presisi C0G/NP0), serta dua kapasitor *common-mode* $C_1 = 10\text{ nF}$ dan $C_2 = 10\text{ nF}$ ke ground. Filter ini berfungsi mencegah interfer-

ensi elektromagnetik dan sinyal frekuensi radio berorde megahertz memasuki tahap amplifikasi.

- c) **Penguat Instrumentasi (IC AD623):** Sinyal diferensial yang telah tersaring dihubungkan ke masukan non-inverting (pin 3, $+IN$) dan inverting (pin 2, $-IN$) dari IC AD623. Penguatan (*gain*) diatur menggunakan resistor gain eksternal presisi $R_G = 10,0\text{ k}\Omega$ yang terpasang pada jumper antar-pin 1 dan pin 8 mengikuti persamaan $G = 1 + (100\text{ k}\Omega/R_G) = 1 + (100/10) = 11$. Penguatan sebesar 11 kali ini memberikan rentang dinamik tegangan yang aman ($\pm 1,1\text{ V}$) terhadap titik kerja $V_{REF} = 2,50\text{ V}$ tanpa risiko kejenuhan (*clipping*) pada rel catu daya 0–5 V. Guna mengakomodasi keluaran sensor bipolar pada sistem catu daya tunggal ($+V_S = 5\text{ V}$, $-V_S = \text{AGND}$), pin referensi (REF, pin 5) dihubungkan ke titik tegangan bias $V_{BIAS} \approx 2,5\text{ V}$ yang dibangkitkan melalui pembagi tegangan resistor $R_3 = 1,0\text{ k}\Omega$ dan $R_4 = 1,0\text{ k}\Omega$, serta distabilkan oleh kapasitor bypass $C_6 = 100\text{ nF}$, $C_8 = 100\text{ nF}$, dan kapasitor elektrolit $C_7 = 10\text{ }\mu\text{F}$.
- d) **Filter Anti-Aliasing Pasif:** Keluaran dari pin 6 AD623 dilewatkan melalui filter *low-pass* pasif RC yang terdiri atas resistor $R_5 = 10,0\text{ k}\Omega$ dan kapasitor $C_4 = 100\text{ nF}$ yang menghasilkan frekuensi potong $f_c \approx 159\text{ Hz}$. Filter ini berfungsi membatasi lebar pita sinyal analog di bawah batas frekuensi Nyquist sebelum proses digitalisasi.
- e) **Konverter Analog ke Digital (ADC 16-bit ADS1115):** Sinyal analog yang telah tersaring dihubungkan ke kanal masukan AIN0 ADS1115 secara *single-ended*, sementara kanal AIN1 hingga AIN3 dihubungkan ke ground analog (AGND). Pin ADDR dihubungkan ke ground untuk menetapkan alamat I2C pada nilai default 0×48 . Penguat *gain* internal (PGA) diatur pada rentang skala penuh $\pm 6,144\text{ V}$ (GAIN_TWOTHIRDS) agar seluruh dinamika tegangan 0–5 V keluaran AD623 dapat terakuisisi tanpa mengalami pemotongan (*clipping*). Jalur komunikasi serial I2C (SDA dan SCL) dilengkapi resistor *pull-up* $R_6 = 4,7\text{ k}\Omega$ dan $R_7 = 4,7\text{ k}\Omega$, serta kapasitor bypass $C_9 = 100\text{ nF}$.

f) **Mikrokontroler dan Manajemen Grounding:** Data digital 16-bit dibaca oleh Arduino Uno R3 melalui pin komunikasi I2C (A4/SDA dan A5/SCL). Guna mencegah injeksi derau penyaklaran digital (*switching noise*) mikrokontroler ke dalam jalur pengukuran sensor berorde mikrovolt, rangkaian menerapkan pemisahan jalur ground analog (AGND) dan ground digital (DGND), yang disatukan hanya pada satu titik acuan bersama (*single-point tie*) di dekat pin ground modul ADS1115.

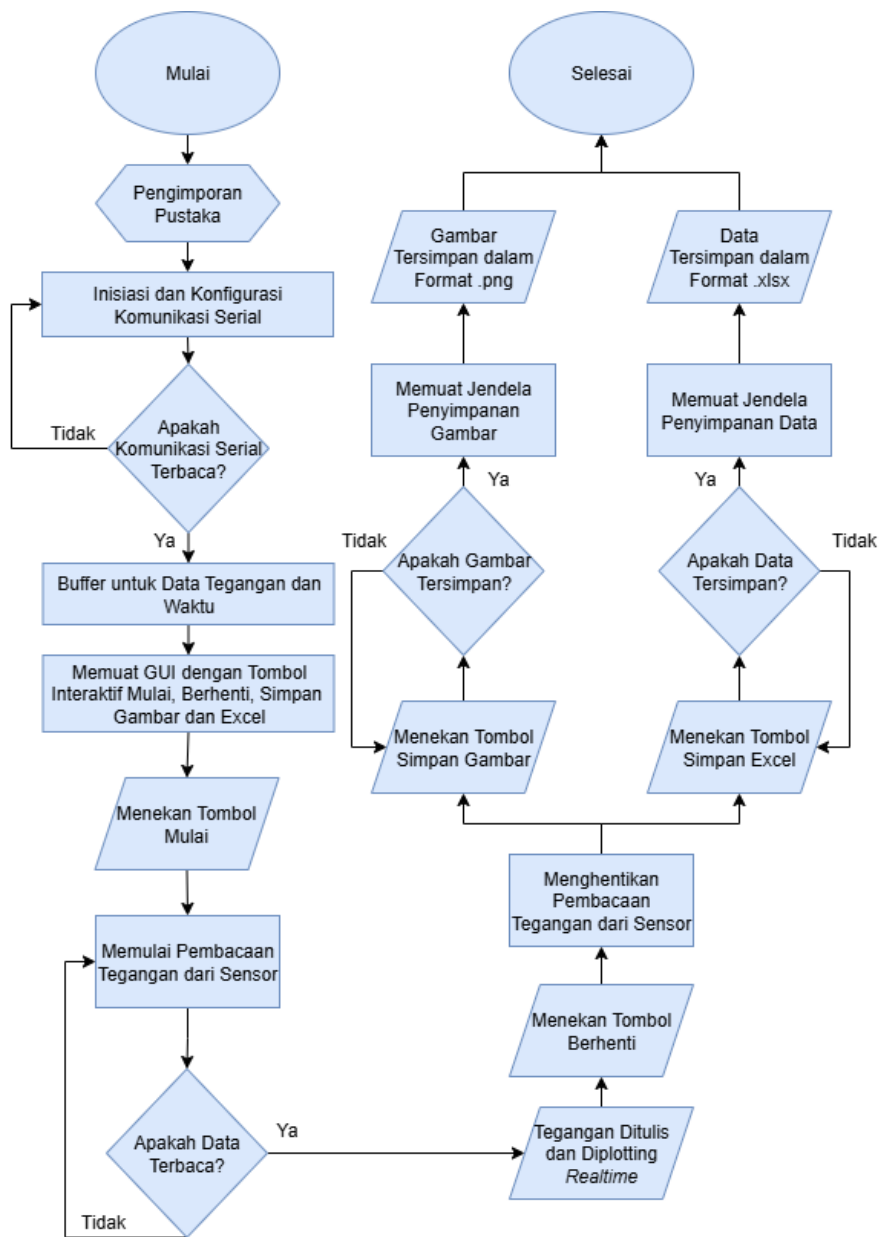
3.3.5. Perancangan Perangkat Lunak



Gambar 3.6. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Mikrokontroler

Perancangan perangkat lunak pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian terintegrasi: perangkat lunak mikrokontroler (Arduino) untuk akuisisi streaming data mentah, dan perangkat lunak host (Python pada Raspberry Pi) untuk pengendalian kalibrasi, pengolahan statistik, serta pemodelan komparatif.

Alur pemrograman Arduino ditunjukkan pada Gambar 3.6., yang diimplementasikan pada berkas kode `sensor_tmr_formalin.ino`. Program dimulai dari proses inisialisasi komunikasi serial pada kecepatan 115200 baud, serta inisialisasi antarmuka I2C melalui pustaka `Wire.h` dan `Adafruit_ADS1X15.h`. Program melakukan deteksi ketersediaan modul ADS1115 pada alamat `0x48`; jika tidak terdeteksi, sistem menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Setelah berhasil terdeteksi, PGA diatur pada `GAIN_TWOTHIRDS` ($\pm 6,144$ V) dan laju konversi diatur pada `RATE_ADS1115_128SPS` (sekitar 1 baris data per 7,8 ms). Pada loop utama, program membaca sinyal analog dari pin AIN0 secara *single-ended*, mengonversinya menjadi nilai tegangan melalui fungsi `computeVolts()` dan formula LSB manual ($V_{FSR}/32768$), serta menerima label konsentrasi analit secara dinamis melalui antarmuka serial. Seluruh data mentah dialirkan secara kontinu dalam format CSV (`millis, label, raw_adc, tegangan_lib_V, tegangan_manual_V`) tanpa operasi rata-rata pada Arduino, sehingga mikrokontroler tetap ringan dan responsif.



Gambar 3.7. Diagram Alir Pemrograman Perangkat Lunak Python

Alur pemrograman Python pada Raspberry Pi ditunjukkan pada Gambar 3.7., yang diimplementasikan pada skrip `kalibrasi_tmr_formalin.py`. Skrip ini memanfaatkan pustaka `serial`, `numpy`, dan `matplotlib`. Prosedur akuisisi dan pemodelan berjalan sebagai berikut:

1. Membuka port komunikasi serial ke Arduino pada baud rate 115200 dan mengosongkan buffer serial setelah jeda reset mikrokontroler.

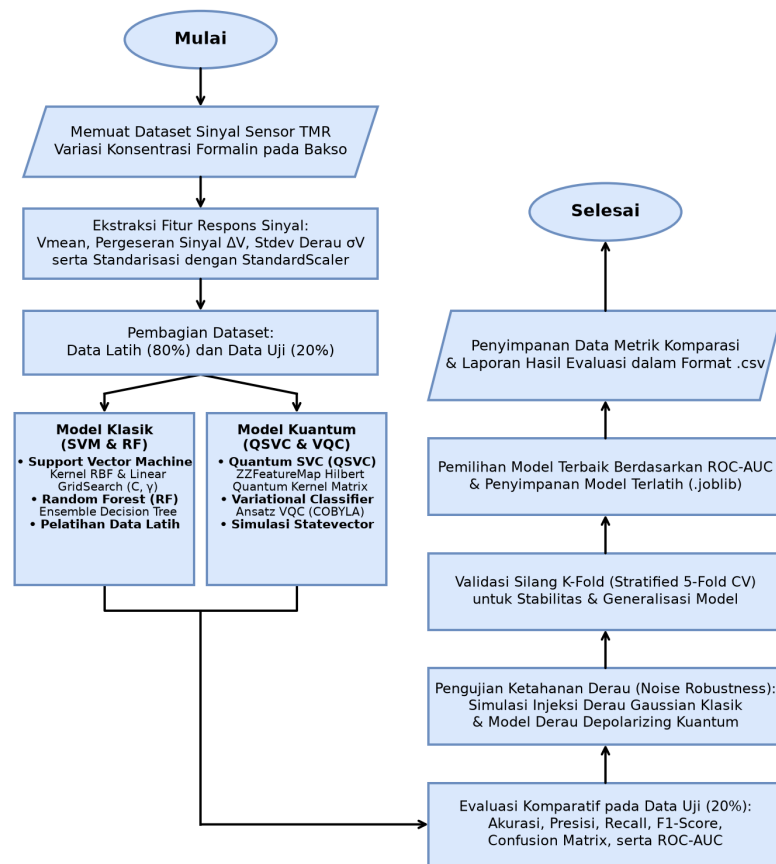
2. Pengguna memasukkan deretan konsentrasi formalin standar yang diuji (mg/L).

3. Pada setiap titik konsentrasi:

- Program mengirimkan label konsentrasi ke Arduino agar tercatat pada setiap baris data mentah.
- Setelah sensor dicelupkan ke larutan uji, sistem akuisisi `DurationAcquisitionEngine` melakukan perekaman berbasis durasi waktu (5.0 detik) dan mengabaikan data transien 1.0 detik pertama (*settling time*) untuk membuang efek transien.
- Sistem mengumpulkan sampel tegangan kondisi tunak selama durasi stabil 4.0 detik berikutnya, kemudian menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku tegangan untuk titik tersebut.

4. Setelah seluruh variasi konsentrasi selesai diakuisisi, program secara otomatis menghitung kurva kalibrasi melalui regresi linear kuadrat terkecil, menghasilkan persamaan regresi $V = m \cdot C + c$, koefisien determinasi (R^2), sensitivitas sensor ($m = \Delta V / \Delta C$), serta batas deteksi (*Limit of Detection*, LOD).

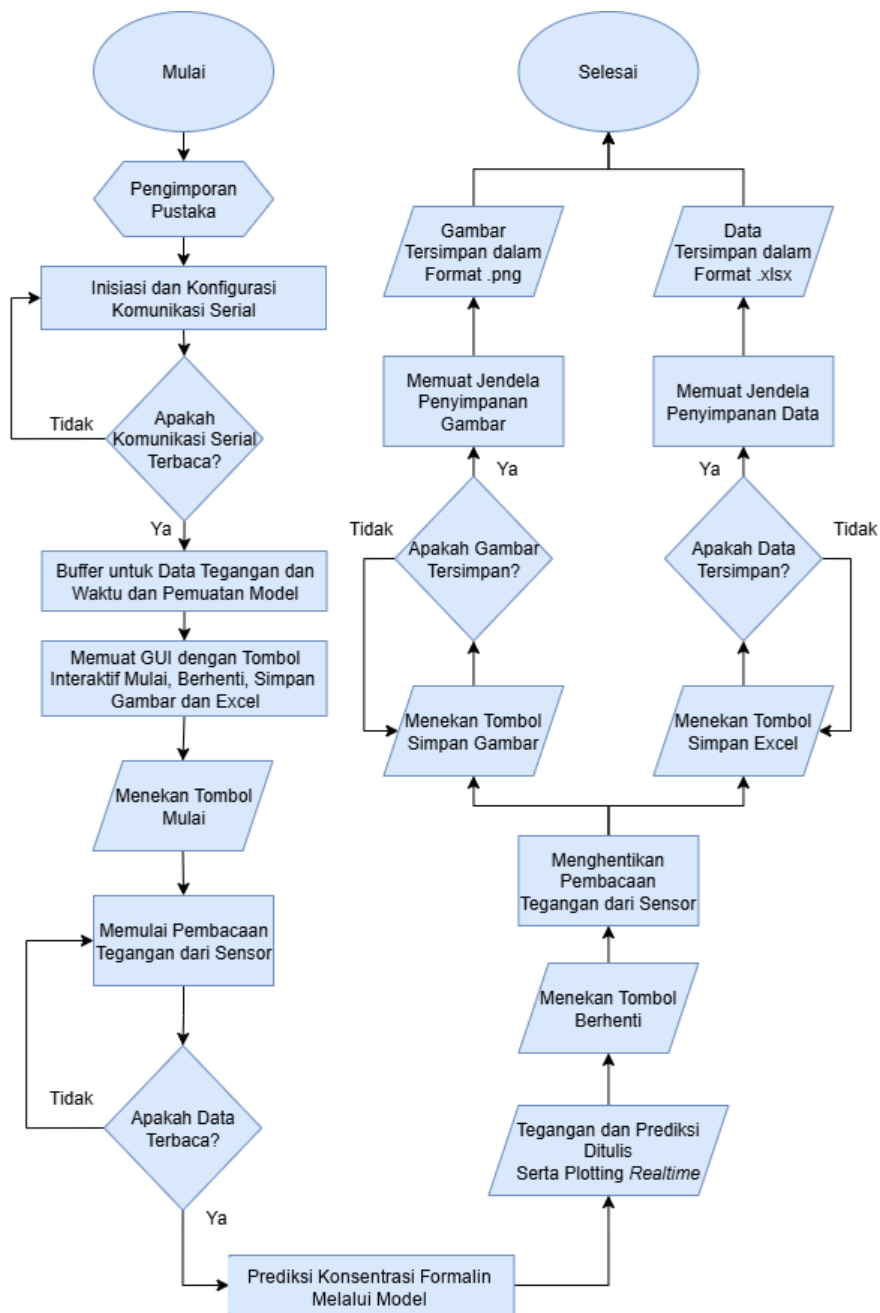
5. Hasil pengujian disimpan ke dalam berkas `data_mentah_kalibrasi.csv` (seluruh sampel per milidetik), `ringkasan_kalibrasi.csv` (titik rata-rata dan stdev), serta visualisasi grafik kurva kalibrasi berstandar publikasi dalam format PNG.



Gambar 3.8. Diagram Alir Pembuatan, Pelatihan, dan Komparasi Model Klasifikasi (Model Klasik: SVM, RF vs. Model Kuantum: QSVC, VQC)

Gambar 3.8. menunjukkan alur pelatihan dan komparasi model *machine learning* yang digunakan untuk mengklasifikasikan konsentrasi formalin berdasarkan fitur sinyal sensor TMR. Dataset yang digunakan merupakan kumpulan fitur yang diekstraksi dari pengujian variasi konsentrasi formalin standar (V_{mean} , ΔV , σ_V). Data distandardisasi menggunakan `StandardScaler` dan dibagi menjadi set pelatihan (80%) dan set pengujian (20%). Dua paradigma dilatih dan dibandingkan secara paralel: dua model klasik, yaitu *Support Vector Machine* (SVM) dengan optimasi hyperparameter C dan γ serta *Random Forest* (RF) dengan optimasi jumlah pohon ($n_{\text{estimators}}$) dan kedalaman (max_depth); serta dua model kuantum, yaitu *Quantum Support Vector Classifier* (QSVC) berbasis pemetaan ruang Hilbert (`ZZFeatureMap`)

tureMap) dan komputasi *Quantum Kernel Matrix* (K_Q), serta *Variational Quantum Classifier* (VQC) berbasis sirkuit kuantum variasional parametrik. Evaluasi performa dilakukan secara komparatif melalui *stratified 5-fold cross-validation* dengan metrik akurasi, presisi, *recall*, *F1-score*, *confusion matrix*, ROC-AUC, waktu komputasi, serta evaluasi ketahanan model terhadap injeksi derau (*noise robustness*) baik derau Gaussian klasik maupun model derau kuantum depolarizing. Model terbaik yang menghasilkan generalisasi tertinggi kemudian disimpan untuk tahap penerapan (*deployment*).



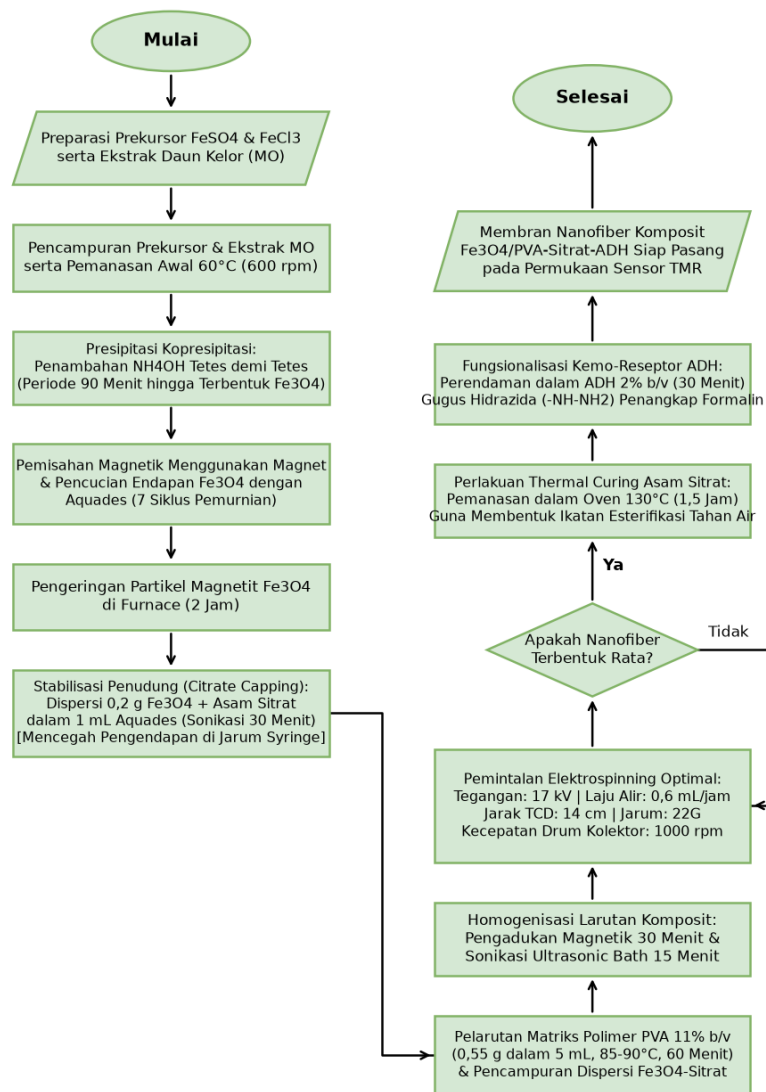
Gambar 3.9. Diagram Alir *Deployment Model*

Gambar 3.9. menggambarkan alur penerapan model yang telah dilatih untuk deteksi dan klasifikasi konsentrasi formalin pada bakso secara *realtime*. Sistem berjalan pada perangkat komputer papan tunggal Raspberry Pi 5 yang terintegrasi dengan layar sentuh interaktif. Ketika ekstrak sampel bakso ditetaskan ke atas membran nanofiber sensor TMR, data tegangan dialirkan secara kontinu oleh Ar-

duino Uno. Program Python melakukan penangkapan jendela sinyal tunak sebanyak 500 sampel, mengekstraksi vektor fiturnya, lalu melakukan inferensi menggunakan model terbaik. Hasil prediksi berupa status keamanan pangan (Aman / Bebas Formalin vs Berbahaya / Mengandung Formalin) beserta estimasi kadar analit ditampilkan langsung pada antarmuka grafis (*GUI*) interaktif dan dicatat ke dalam basis data log pengujian.

3.3.6. Tahapan Sintesis Sampel Uji

Tahapan sintesis dan preparasi sampel uji ditunjukkan secara sistematis pada Gambar 3.10., yang melingkupi seluruh rangkaian mulai dari sintesis prekursor, dispersi sitrat, elektrospinning, hingga penautan silang dan fungsionalisasi reseptor.



Gambar 3.10. Diagram Alir Sintesis dan Fabrikasi Nanofiber Komposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-Sitrat-ADH}$

3.3.6.1. Sintesis Nanopartikel Magnetik Fe_3O_4

Sintesis nanopartikel magnetik Fe_3O_4 dimulai dengan persiapan dua larutan prekursor besi yang dipisah: larutan FeSO_4 sebanyak 7.5 mL dan larutan FeCl_3

sebanyak 7.5 mL. Masing-masing larutan prekursor diaduk sendiri-sendiri selama 15 menit pada kecepatan pengadukan 600 rpm pada suhu kamar sekitar 22 °C untuk memastikan homogenitas larutan dan melarutkan garam besi secara penuh. Setelah periode pengadukan awal selesai, kedua larutan prekursor digabungkan dan proses pengadukan dilanjutkan sambil dilakukan pemanasan awal untuk menaikkan suhu campuran hingga 60 °C; selama kenaikan suhu ini kecepatan pengadukan dikurangi dan dikontrol pada kisaran 480 --550 rpm untuk meminimalkan percikan dan memastikan transfer panas yang seragam.

Pemanasan berlanjut secara bertahap sampai suhu campuran mencapai puncak sementara 107 °C (nilai maksimal yang dicapai selama pemanasan bertahap), lalu suhu diturunkan dan distabilkan pada 60 °C. Dalam fase ini, suhu dipertahankan stabil selama 15 menit sambil secara aktif mengontrol profil pendinginan sehingga suhu campuran mengalami penurunan terkontrol ke kisaran 100 --102 °C secara berkala; tahapan ini bertujuan mengatur kinetika reaksi awal pembentukan inti (*nucleation*) dan pertumbuhan butir (*growth*) agar ukuran partikel dapat dikontrol secara presisi.

Setelah fase stabilisasi awal selesai, ditambahkan ekstrak *Moringa oleifera* (MO) sebanyak 10 mL ke dalam campuran. Ekstrak MO berfungsi sebagai agen pereduksi dan agen penstabil permukaan melalui gugus hidroksil (–OH) dan senyawa polifenolik yang hadir di dalamnya; gugus-gugus ini dapat berperan dalam mengikat permukaan partikel besi yang terbentuk, menghambat aglomerasi, serta membantu mengontrol laju reduksi ion besi sehingga pembentukan fase magnetit (Fe₃O₄) berjalan lebih terkendali. Setelah penambahan MO, campuran terus diaduk pada suhu terkontrol 60 °C selama 30 menit dengan fluktuasi suhu yang dikendalikan sehingga kondisi suhu tetap stabil namun memungkinkan pertukaran energi yang diperlukan untuk transformasi kimia dan rekristalisasi permukaan partikel.

Selanjutnya, disiapkan larutan basa amonia (NH₄OH) sebagai sumber ion hidroksida untuk memicu presipitasi dan pembentukan fase oksida magnetik. Larutan amonia dibuat dengan mencampurkan 12 mL NH₄OH pekat dengan 18 mL

air deionisasi (akuades) dan diaduk selama 12 menit pada kecepatan pengadukan 450 rpm pada suhu stabil sekitar 27 °C untuk memperoleh larutan amonia yang homogen. Larutan amonia ini kemudian ditambahkan ke dalam campuran prekursor-MO secara tetes demi tetes sepanjang periode 90 menit dengan pengadukan kontinu. Penambahan secara perlahan ini dilakukan untuk mengendalikan pH lokal dan laju presipitasi sehingga pembentukan partikel tidak berlangsung terlalu cepat (mencegah terbentuknya partikel kasar dan aglomerasi) serta menjaga distribusi ukuran partikel tetap sempit.

Selama penambahan amonia dan fase stabilisasi, pengadukan dipertahankan untuk memastikan pencampuran dan difusi ion yang baik antar fase. Setelah seluruh amonia ditambahkan dan sistem mengalami stabilisasi partikel, campuran didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 35 °C untuk menghentikan reaksi atau memperlambat laju pertumbuhan partikel. Pada tahap pemurnian, nanopartikel magnetik yang terbentuk dipisahkan dari fase cair menggunakan magnet permanen yang ditempatkan di bawah wadah selama 15 menit; medan magnet menyebabkan endapan magnetit beragregasi di dinding wadah yang berdekatan dengan magnet sehingga supernatan (fase cair) dapat dituangkan atau disingkirkan tanpa kehilangan endapan.

Pencucian endapan dilakukan menggunakan akuades dan diulang sebanyak tujuh siklus untuk menghilangkan ion sisa, garam terlarut, residu organik dari ekstrak MO, dan pengotor lainnya. Setiap siklus pencucian umumnya meliputi penambahan volume akuades yang sesuai, pengadukan singkat untuk melarutkan pengotor, pemisahan magnetik, pembuangan supernatan, dan pengulangan sampai tujuh kali sehingga konduktivitas atau kejernihan supernatan menunjukkan kemurnian yang diinginkan. Setelah pencucian akhir, endapan magnetit dikumpulkan dan dikeringkan di dalam oven pengering pada kondisi yang ditentukan selama 2 jam untuk menghilangkan kelembapan tersisa dan memadatkan butiran nanopartikel; suhu pengeringan akhir sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sifat magnetik dan termal.

3.3.6.2. Preparasi Larutan Matriks PVA dan Dispersi Fe_3O_4 Terstabilisasi Asam Sitrat

Tahap preparasi material diawali secara bertahap dari penyiapan larutan matriks polimer *polyvinyl alcohol* (PVA) dan stabilisasi nanopartikel magnetik Fe_3O_4 :

1. **Preparasi Larutan Matriks PVA:** PVA ditimbang sebanyak 0.55 g (menghasilkan konsentrasi sekitar 11% b/v dalam 5 mL akuades). Akuades dimasukkan ke dalam vial kaca dan dipanaskan di atas *magnetic stirrer* hingga mencapai suhu 60 °C. Serbuk PVA dimasukkan perlahan ke dalam vial sambil diaduk pada kecepatan 600 rpm. Pemanasan dilanjutkan hingga suhu larutan mencapai 85 --90 °C, dan dijaga konstan selama 60 menit hingga seluruh butiran PVA terlarut sempurna membentuk larutan kental bening yang homogen. Peningkatan konsentrasi PVA dari 9% menjadi 11% bertujuan meningkatkan derajat belitan rantai polimer (*chain entanglement*) dan viskoelastisitas larutan, sehingga mampu menjebak dan menyeret nanopartikel besi ke dalam jet elektrospinning tanpa putus. Larutan kemudian didinginkan secara bertahap hingga mencapai suhu ruang.
2. **Dispersi dan Stabilisasi Partikel Fe_3O_4 dengan Asam Sitrat:** Sebanyak 0.2 g nanopartikel Fe_3O_4 hasil sintesis kopresipitasi ditimbang dan dimasukkan ke dalam 1 mL akuades yang telah ditambahkan asam sitrat pro-analisis sebagai agen penudung (*capping agent*). Campuran disonikasi menggunakan *ultrasonic bath* selama 30 menit pada suhu ruang. Berdasarkan hasil evaluasi awal menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) pada formula terdahulu, ketiadaan agen penstabil menyebabkan nanopartikel Fe_3O_4 menggumpal secara cepat akibat gaya tarik dipol magnetik dan mengalami sedimentasi gravitasi di dasar tabung jarum suntik selama operasi pemintalan berjam-jam, sehingga kandungan Fe_3O_4 pada lembaran nanofiber terdeteksi nyaris nol. Penambahan asam sitrat menghasilkan lapisan koordinasi karboksilat ($-\text{COO}^-$) pada permukaan kation besi partikel magnetit, memberikan

potensial zeta negatif tinggi yang membangkitkan gaya tolak elektrostatik dominan. Stabilisasi ini menjamin nanopartikel Fe_3O_4 terdispersi stabil dan tidak mengendap di dalam jarum suntik.

3. **Pencampuran Homogen:** Dispersi Fe_3O_4 -Sitrat dituangkan ke dalam larutan PVA 11%, kemudian diaduk dengan *magnetic stirrer* selama 30 menit dan disonikasi kembali selama 15 menit untuk memastikan dispersi nanopartikel terdistribusi seragam di seluruh jejaring larutan polimer sebelum proses pemintalan.

3.3.6.3. Fabrikasi Nanofiber Komposit melalui Elektrosinning dan Optimasi Parameter

Fabrikasi lembaran nanofiber dilakukan menggunakan perangkat *electrosinning* dengan sabuk penggerak pompa presisi. Kelembapan relatif di dalam ruang kerja alat diatur pada kisaran 45–50% menggunakan tabung silika gel guna memastikan laju penguapan pelarut yang stabil. Larutan komposit Fe_3O_4 /PVA-Sitrat dimasukkan ke dalam jarum suntik 5 mL yang dilengkapi jarum berujung tumpul (*blunt needle*) ukuran 22G. Sebagai media kolektor, lembaran aluminium foil (20×10 cm) direkatkan pada permukaan drum kolektor putar.

Parameter operasional elektrosinning diatur pada nilai optimal berdasarkan kajian reologi dan fenomena elektrohidrodinamika:

- **Tegangan Tinggi (*Applied Voltage*):** Diatur pada rentang optimal 16–18 kV (dengan titik kerja utama 17 kV). Kuat medan listrik ini menghasilkan gaya elektrostatik yang cukup kuat untuk mengatasi tegangan permukaan larutan komposit kental dan membentuk *Taylor cone* yang stabil tanpa fluktuasi.
- **Laju Alir (*Flow Rate*):** Diatur pada rentang 0.4 –0.8 mL/jam (setara dengan 7 –13 $\mu\text{L}/\text{min}$, dengan titik kerja utama 0.6 mL/jam atau 10 $\mu\text{L}/\text{min}$). Laju alir ini diturunkan secara terukur dari parameter lama (15 $\mu\text{L}/\text{min}$) guna

mencegah pembentukan tetesan berlebih (*dripping*) dan memastikan pelarut menguap sempurna selama waktu terbang jet.

- **Jarak Ujung Jarum ke Kolektor (*Tip-to-Collector Distance*, TCD):** Diteapkan pada jarak 14 cm (rentang 13–15 cm) untuk memberikan waktu terbang dan peregangan jet (*whipping instability*) yang cukup sehingga menghasilkan serat berdiameter seragam tanpa cacat butiran (*bead-free*).
- **Kecepatan Kolektor dan Durasi:** Kolektor drum diputar pada kecepatan konstan 1000 rpm selama 2–3 jam hingga terbentuk lapisan nanofiber tipis berwarna kecokelatan merata pada aluminium foil.

Validasi keseragaman morfologi dan keberadaan nanopartikel besi ditempuh melalui perancangan variasi optimasi bertingkat (tegangan 15, 17, dan 19 kV serta laju alir 8, 10, dan 12 $\mu\text{L}/\text{min}$) yang dikarakterisasi menggunakan SEM dan *Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy* (EDX) guna mengonfirmasi distribusi spasial unsur besi (Fe) pada lembaran nanofiber.

3.3.6.4. Penautan Silang Termal Asam Sitrat dan Fungsionalisasi ADH

Lembaran nanofiber komposit yang diperoleh selanjutnya menjalani perlakuan pasca-fabrikasi (*post-treatment*) bertahap:

1. **Penautan Silang Termal (*Thermal Curing*):** Lembaran nanofiber komposit dipanaskan di dalam oven pengering pada suhu 130 °C selama 1,5 jam untuk mengaktivasi reaksi esterifikasi antara gugus karboksil asam sitrat dan gugus hidroksil PVA, membentuk jejaring ikatan ester kovalen antar-rantai polimer. Proses ini menjadikan nanofiber bersifat tahan air (*water-insoluble*), mencegah degradasi serat saat dibasahi larutan uji, serta mempertahankan partikel Fe_3O_4 tertanam kokoh di dalam matriks serat.
2. **Fungsionalisasi Gugus Reseptor ADH:** Lembaran nanofiber yang telah ter-taut silang kemudian direndam ke dalam larutan *adipic acid dihydrazide*

(ADH) 2% (b/v) dalam akuades selama 30 menit, lalu dibilas dengan akuades untuk menghilangkan kelebihan ADH yang tidak terikat dan dikeringkan pada suhu ruang. Gugus hidrazida terminal ($-\text{CO} - \text{NH} - \text{NH}_2$) dari ADH yang tertambat pada permukaan nanofiber bertindak sebagai reseptor molekuler (*chemo-receptor*) selektif terhadap molekul formaldehida bebas melalui pembentukan ikatan kovalen hidrazon.

Lembaran nanofiber komposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH yang telah stabil dan terfungsionalisasi kemudian dipotong dengan ukuran sesuai dimensi sensor TMR ALT023-10E (5×5 mm) dan ditempelkan pada permukaan jendela penginderaan sensor sebagai membran reseptor analit.

3.3.6.5. Preparasi Larutan Formalin Standar dan Sampel Bakso

Preparasi larutan formalin standar dilakukan dengan mengencerkan larutan formalin komersial (37%) menggunakan akuades untuk memperoleh serangkaian konsentrasi target yang bervariasi (0, 1, 5, 10, 25, 50, dan 100 mg/L). Setiap larutan yang terbentuk diberi label sesuai konsentrasi, volume, dan tanggal pembuatan, serta disimpan pada suhu ruang dalam wadah tertutup rapat hingga siap digunakan untuk tahap pengujian sensor. Prosedur ini dilakukan secara konsisten pada seluruh variasi konsentrasi agar hasil pengukuran sinyal dari sensor TMR dapat dibandingkan secara linear dan memberikan gambaran sensitivitas sistem yang akurat.

Tahap validasi pada sampel pangan riil memanfaatkan dua kelompok sampel bakso, meliputi: (1) bakso kontrol tanpa penambahan formalin, dan (2) bakso uji yang telah direndam dalam larutan formalin dengan konsentrasi terukur (konsentrasi rendah 10 mg/L dan konsentrasi tinggi 50 mg/L). Ekstrak sampel bakso diperoleh dengan merendam potongan bakso dalam akuades, kemudian menyaring filtratnya untuk diuji terhadap sensor TMR. Sebanyak 10 ulangan pengujian independen dilakukan untuk masing-masing kelompok sampel.

3.3.7. Perancangan Pengujian dan Analisis Sistem

Pengujian sistem dan pengumpulan data pada tahap rancang bangun kit instrumentasi sensor TMR melingkupi beberapa tahap sebagai berikut.

3.3.7.1. Uji Kalibrasi Medan Magnet Kumparan Helmholtz

Tahap awal pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa kumparan Helmholtz yang digunakan mampu menghasilkan medan magnet yang terukur dan stabil sesuai dengan besarnya arus yang diberikan. Prosedur dimulai dengan merangkai kumparan Helmholtz menggunakan catu daya arus DC presisi, kemudian mengukur medan magnet yang dihasilkan menggunakan teslameter/gaussmeter referensi di titik pusat kumparan. Pengujian dilakukan dengan variasi arus bertingkat dari nol hingga arus maksimum secara manual, sehingga diperoleh hubungan linear antara arus masukan dan medan magnet yang dihasilkan. Hasil kalibrasi ini menjadi dasar acuan dalam seluruh tahap pengujian berikutnya.

3.3.7.2. Uji Kalibrasi Sensitivitas Sensor TMR Terhadap Perubahan Medan Magnet Kumparan Helmholtz

Setelah medan magnet terkalibrasi, tahap berikutnya adalah mengukur respons tegangan keluaran sensor TMR ALT023-10E terhadap variasi medan magnet yang dihasilkan kumparan Helmholtz. Sensor ditempatkan di pusat medan magnet, kemudian tegangan keluarannya dicatat untuk setiap variasi arus input kumparan. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan sensitivitas sensor, yaitu gradien hubungan antara perubahan tegangan keluaran terhadap perubahan medan magnet ($\Delta V/\Delta B$). Tahapan ini memberikan gambaran sejauh mana sensor TMR dapat mendeteksi perubahan kecil pada medan magnet, sekaligus memvalidasi kurva karakteristik $V-B$ dan turunannya dV/dB .

3.3.7.3. Uji Respons Sensor TMR Terhadap Variasi Konsentrasi Larutan Formalin Standar

Pengujian ini bertujuan menentukan respons sensor TMR terhadap variasi konsentrasi larutan formalin standar. Nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ -Sitrat-ADH ditempatkan pada permukaan sensor TMR, kemudian larutan formalin standar dengan variasi konsentrasi diteteskan secara berurutan pada permukaan nanofiber menggunakan mikropipet. Pada setiap titik konsentrasi, sistem akuisisi Python berbasis durasi waktu (5.0 detik) mengabaikan data transien awal 1.0 detik (*settling time*) dan merekam sinyal tunak untuk menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku tegangan keluaran. Analisis linearitas dilakukan dengan mencari koefisien determinasi (R^2) dari regresi linear antara konsentrasi formalin dan keluaran sensor, serta menghitung sensitivitas sensor ($m = \Delta V / \Delta C$). Batas deteksi (*Limit of Detection*, LOD) dan batas kuantitasi (*Limit of Quantitation*, LOQ) dihitung mengikuti kaidah standar IUPAC:

$$\text{LOD} = \frac{3 \cdot \sigma_{\text{blank}}}{m}, \quad \text{LOQ} = \frac{10 \cdot \sigma_{\text{blank}}}{m}, \quad (3.1)$$

dengan σ_{blank} adalah simpangan baku tegangan keluaran dari pengukuran blanko (konsentrasi 0 mg/L) dan m adalah gradien kemiringan garis regresi kalibrasi.

3.3.7.4. Uji Respons Sensor TMR Terhadap Sampel Bakso

Tahap ini menguji kemampuan sensor TMR untuk mendeteksi kandungan formalin pada sampel bakso riil. Pengujian dilakukan pada ekstrak bakso kontrol (tanpa formalin) dan bakso uji (mengandung formalin dengan konsentrasi yang diketahui). Respons tegangan keluaran sensor dicatat dan dibandingkan dengan kurva kalibrasi formalin standar untuk menentukan apakah sensor mampu membedakan sampel bakso berformalin dari sampel kontrol, serta mengestimasi konsentrasi formalin yang terkandung dalam sampel uji. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali ulangan independen per kelompok sampel untuk mengevaluasi keterulangan (*repeatability*)

dan stabilitas pengukuran.

3.3.7.5. Ekstraksi Fitur dan Preprocessing Sinyal Sensor

Data mentah akuisisi sensor yang diperoleh dari setiap pengujian diolah menjadi fitur-fitur deskriptif untuk menjadi masukan model *machine learning*. Fitur yang diekstraksi dari setiap titik pengujian tetesan meliputi:

1. V_{mean} : nilai rata-rata tegangan pada kondisi tunak (*steady-state*) selama interval 4.0 detik pasca-*settling time*,
2. $\Delta V = V_{\text{mean}} - V_{\text{baseline}}$: pergeseran tegangan respons sensor terhadap garis dasar (*baseline*) akuades tanpa analit,
3. σ_V : simpangan baku tegangan selama kondisi tunak sebagai representasi derau fluktuasi sinyal.

Vektor fitur tiga dimensi $\mathbf{x} = [V_{\text{mean}}, \Delta V, \sigma_V]^T \in \mathbb{R}^3$ ini mewakili karakteristik esensial sinyal sensor. Pemilihan dimensi $d = 3$ diselaraskan secara presisi dengan kebutuhan pemetaan sirkuit kuantum $n = 3$ qubit pada ruang keadaan Hilbert berdimensi $2^3 = 8$, sehingga menghasilkan komputasi yang deterministik dan efisien pada komputer klasik tanpa ledakan dimensi *statevector*.

Dataset dibangun dari 10 ulangan pengujian tetesan independen per titik konsentrasi pada 6 tingkat konsentrasi standar (0, 1, 5, 10, 25, 50, dan 100 mg/L) menghasilkan 60 vektor fitur larutan standar, serta 30 vektor fitur dari ekstrak sampel bakso riil (10 kontrol, 10 uji rendah 10 mg/L, dan 10 uji tinggi 50 mg/L). Guna mencegah kebocoran data (*data leakage*), setiap vektor fitur mewakili satu tetesan pengujian independen secara utuh, bukan potongan jendela waktu dari pengujian yang sama. Data distandardisasi menggunakan *StandardScaler* sebelum pelatihan model.

3.3.7.6. Pemodelan Machine Learning Klasik

Dua algoritma *machine learning* klasik diimplementasikan untuk klasifikasi sinyal sensor menggunakan pustaka *scikit-learn*:

1. **Random Forest (RF)**: Algoritma *ensemble* berbasis agregasi pohon keputusan (*bagging decision trees*) yang membangun sekumpulan pohon keputusan dari subset acak data dan fitur [26, 27]. Hyperparameter yang dioptimasi melalui *grid search* meliputi jumlah pohon ($n_estimators \in [50, 100, 200]$), kedalaman maksimum ($max_depth \in [3, 5, 10]$), dan kriteria pemisahan (Gini / Entropy).
2. **Support Vector Machine (SVM)**: Algoritma yang mencari bidang pemisah optimal (*maximum-margin hyperplane*) pada ruang fitur [25]. Model menggunakan kernel *Radial Basis Function* (RBF) dengan optimasi parameter penalti regularisasi $C \in [0.1, 1, 10, 100]$ dan parameter lebar kernel $\gamma \in [0.01, 0.1, 1, 'scale']$.

3.3.7.7. Pemodelan Quantum Machine Learning (QML)

Dua algoritma pembelajaran mesin kuantum (*Quantum Machine Learning*) diimplementasikan menggunakan simulator *statevector* pada pustaka *Qiskit* dan *Qiskit Machine Learning*:

1. **Quantum Support Vector Classifier (QSVC)**: Algoritma berbasis *Quantum Kernel Estimator* yang memetakan vektor fitur klasik berdimensi tiga ke dalam ruang Hilbert 8-dimensi ($n = 3$ qubit) melalui sirkuit penyandian ZZFeatureMap dengan 2 repetisi gerbang [28, 29]. Matriks kernel kuantum $K_Q(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ dihitung secara eksplisit sebagai produk dalam keadaan kuantum, kemudian dievaluasi menggunakan pemecah optimasi kuadratik konveks SVM klasik untuk menentukan batas pemisah antarkelas.
2. **Variational Quantum Classifier (VQC)**: Model jaringan saraf kuantum

berbasis sirkuit parametrik (*parameterized quantum circuit*/PQC). Fitur disandikan menggunakan gerbang rotasi kuantum, dilanjutkan dengan lapisan variational (*ansatz* RealAmplitudes dengan gerbang CNOT untuk entanglement antar-qubit). Parameter rotasi sirkuit dilatih secara terawasi menggunakan algoritma optimasi gradien klasik (COBYLA dan Adam) untuk meminimalkan fungsi kerugian *cross-entropy* [29].

3.3.7.8. Evaluasi Komparatif dan Metrik Performa

Keempat model (dua model klasik: SVM dan RF; serta dua model kuantum: QSVC dan VQC) dievaluasi kinerjanya secara terpadu menggunakan skema validasi silang *stratified 5-fold cross-validation* dengan metrik komparasi:

1. **Akurasi:** proporsi prediksi benar terhadap keseluruhan sampel pengujian,
2. **Presisi, Recall, dan F1-Score:** evaluasi per-kelas untuk mengukur keandalan sistem dalam meminimalkan positif semu (*false positive*) dan negatif semu (*false negative*),
3. **Confusion Matrix dan ROC-AUC:** analisis distribusi klasifikasi dan luas area di bawah kurva karakteristik operasi penerima,
4. **Ketahanan Derau (*Noise Robustness*):** evaluasi ketahanan model terhadap injeksi derau Gaussian aditif ($\mu = 0, \sigma \in [0.01, 0.10]$) pada fitur masukan serta model derau depolarizing kuantum,
5. **Efisiensi Waktu Komputasi:** perbandingan waktu pelatihan (*training time*) dan waktu inferensi per sampel (*inference latency*) pada mikrokomputer Raspberry Pi 5.

Evaluasi komparatif komprehensif ini bertujuan menguji secara empiris karakteristik performa dan ketahanan derau representasi ruang Hilbert kuantum (QSVC dan VQC) dibandingkan algoritma konvensional (SVM dan RF) pada data instrumen analitik pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Lembar data keselamatan bahan (msds): Formalin/formaldehida.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021.
- [2] F. Faradila, Y. Alioes, and E. Syamsir, “Identifikasi formalin pada bakso yang dijual pada beberapa tempat di kota padang,” *Jurnal Kesehatan Andalas*, vol. 3, no. 2, pp. 154–158, 2014.
- [3] M. Siregar and R. Nasution, “Identifikasi kandungan formalin pada produk daging olahan berdasarkan standar keamanan pangan,” *Jurnal Penelitian Sains Terapan*, vol. 5, pp. 150–156, 2022.
- [4] D. Agustin, R. Yulianti, and D. Kurniawati, “Identifikasi kandungan formalin pada bakso dan mie kuning yang beredar di jalan soebrantas kota pekanbaru secara kualitatif,” *Forte Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 45–52, 2023.
- [5] A. R. Pratama and N. Hidayat, “Identifikasi kandungan formalin pada bakso menggunakan metode rapid test kit di kawasan wisata dan sekolah yogyakarta,” *Jurnal Pengawasan Keamanan Pangan*, vol. 4, no. 1, pp. 12–19, 2025.
- [6] Z. Wang, H. Zhang, Y. Gao, and X. Li, “Highly sensitive and selective formaldehyde gas sensor based on porous $\text{SnO}_2/\text{In}_2\text{O}_3$ heterojunctions,” *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 334, p. 129651, 2021.
- [7] C. Singhal, A. Sharma, and C. S. Pundir, “Advances in electrochemical biosensors for formaldehyde detection in food matrices: Challenges and prospects,” *Biosensors and Bioelectronics*, vol. 245, p. 115850, 2024.
- [8] Y. Sun, M. Zhao, K. Liu, and J. Wang, “Smartphone-integrated colorimetric sensor array for rapid detection of formaldehyde in meat products,” *Food Chemistry*, vol. 402, p. 134235, 2023.
- [9] G. Antarnusa, A. Esmawan, P. D. Jayanti, S. R. Fitriani, A. Suherman, E. K. Palupi, R. Umam, and Ardimas, “Synthesis of Fe_3O_4 at different reaction

- temperatures and investigation of its magnetic properties on giant magnetoresistance (gmr) sensors for bio-detection applications,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 563, p. 169903, 2022.
- [10] H. Ardiyanti, N. Mabarroh, N. Wibowo, *et al.*, “Facile and fast assay of biomolecule using ics-based giant magnetoresistance chip sensor with green-synthesized magnetite nanotag,” *Sensors and Imaging*, vol. 26, p. 75, 2025.
- [11] J. Xue, T. Wu, Y. Dai, and Y. Xia, “Electrospinning and electrospun nanofibers: methods, materials, and applications,” *Chemical Reviews*, vol. 119, no. 8, pp. 5298–5415, 2019.
- [12] G. C. Türkoğlu, N. Khomarloo, E. Mohsenzadeh, D. N. Gospodinova, M. Neznakomova, and F. Salaün, “Pva-based electrospun materials—a promising route to designing nanofiber mats with desired morphological shape—a review,” *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 25, no. 3, p. 1668, 2024.
- [13] R. Shi, Z. Zhang, Q. Liu, Y. Han, L. Zhang, D. Chen, and W. Tian, “Citric acid/poly(vinyl alcohol) composite films for food packaging,” *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 110, no. 1, pp. 551–558, 2008.
- [14] C. Birck, S. Degoutin, N. Tabary, V. Miri, and M. Bacquet, “New crosslinked cast films based on poly(vinyl alcohol): Preparation and physico-chemical properties,” *Express Polymer Letters*, vol. 8, no. 12, pp. 941–952, 2014.
- [15] “Adipic acid dihydrazide (adh), product information.” Sigma-Aldrich, 2024.
- [16] “Adipic acid dihydrazide – a unique crosslinking agent and curative.” Gantrade, 2024.
- [17] G. Pratama, “Rancang bangun instrumentasi sensor giant magnetoresistance berbasis nanofiber fe₃o₄/pva-gox untuk deteksi glukosa saliva menggunakan random forest,” skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026.

- [18] “Magnetic tunnel junction (mtj) biosensors, in: Magnetic nanoparticles in nanomedicine.” arXiv preprint, 2018.
- [19] NVE Corporation, *ALT-Series Analog TMR Magnetic Sensors Datasheet*, 2024. SB-00-117 Rev. B.
- [20] Analog Devices, Inc., *AD623: Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier Data Sheet*, 2020. Rev. E.
- [21] Texas Instruments, *ADS1113, ADS1114, ADS1115: Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit Analog-to-Digital Converters with Internal Reference (Rev. B)*, 2009. Datasheet, SBAS444B.
- [22] X. Zhu, C. Liu, H. Su, Y. Miao, and H. Cheng, “Design of improved four-coil structure with high uniformity and effective coverage rate,” *Heliyon*, vol. 9, p. e15193, 2023.
- [23] G. Ardiyani, Erwin, and Salomo, “Desain pembuatan dan uji coba kumparan helmholtz berbentuk lingkaran,” *JOM FMIPA*, vol. 2, no. 1, pp. 24–32, 2015.
- [24] Yudhistira and P. Wibowo, “Pengukuran medan magnetik helmholtz coil melalui konversi tegangan efek hall,” in *Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2019, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Fakultas Teknik UMJ, 2019.
- [25] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [26] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [27] H. Tyralis, G. Papacharalampous, and A. Langousis, “A brief review of random forests for water scientists and practitioners and their recent history in water resources,” *Water*, vol. 11, no. 5, p. 910, 2019.

- [28] V. Havlíček, A. D. Córcoles, K. Temme, A. W. Harrow, A. Kandala, J. M. Chow, and J. M. Gambetta, “Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces,” *Nature*, vol. 567, no. 7747, pp. 209–212, 2019.
- [29] M. Schuld and N. Killoran, “Quantum machine learning in feature hilbert spaces,” *Physical Review Letters*, vol. 122, no. 4, p. 040504, 2019.
- [30] NVE Corporation, *EVB01 Evaluation Board for ALT023-10E TMR Magnetic Sensor*, 2024.
- [31] T. Green, P. Semig, and C. Wells, eds., *Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers, Second Edition*. Texas Instruments, 2019. Document SLYY137, revised January 2019.
- [32] W. G. Jung, *Op Amp Applications*. United States: Analog Devices, Inc., 2002.
- [33] E. Supriyanto, A. Fitriyanto, and Y. Nurfaizah, “Rancang bangun modul low pass filter (lpf) orde 1 dan orde 2 sebagai penunjang praktikum rangkaian elektronika dan bengkel elektronika komunikasi,” *Integrated Lab Journal*, vol. 11, pp. 22–33, April 2023.
- [34] R. Firmansyah, “Perancangan sistem electromyography (emg) sebagai penggerak jari robot,” 2017.
- [35] D. S. Shylu, P. Sam Paul, D. Jackuline Moni, and J. Arolin Monica Helan, “A power efficient delta-sigma adc with series-bilinear switch capacitor voltage-controlled oscillator,” *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control*, vol. 18, no. 5, pp. 2618–2627, 2020.
- [36] T. S. Gaaz, A. B. Sulong, M. N. Akhtar, A. A. H. Kadhum, A. B. Mohamad, and A. A. Al-Amiery, “Properties and applications of polyvinyl alcohol, halloysite nanotubes and their nanocomposites,” *Molecules*, vol. 20, no. 12, pp. 22833–22847, 2015.

- [37] M. A. Dheyab, A. A. Aziz, M. S. Jameel, O. A. Noqta, P. M. Khaniabadi, and B. Mehrdel, “Simple rapid stabilization method through citric acid modification for magnetite nanoparticles,” *Scientific Reports*, vol. 10, p. 10793, 2020.
- [38] M. S. W. S. and G. P. P. Siswanto, *Basic Mobile Robot Arduino Berbasis Pemrograman IDE Arduino + Interface Python*. BOLABOT, 2025.
- [39] M. S. W. S., G. P. P. Siswanto, and D. Anggraeni, *Membuat Robot Berbasis Raspberry Pi Pico W + Pemrograman Python*. Bolabot, 1 ed., Sept. 2025. Editor: Aceng Sambas.
- [40] K. J. Millman and M. Aivazis, “Python for scientists,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 10–20, 2007.
- [41] Sunar, *Pemrograman Arduino untuk Pemula*. Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2021.
- [42] Y. M. Dinata, *Arduino Itu Pintar*. Elex Media Komputindo, 2016.
- [43] Raspberry Pi Ltd, “Raspberry pi 5 product brief,” tech. rep., Raspberry Pi Ltd, January 2025. Accessed: 2025-09-26.
- [44] “Nve introduces ultraminiature analog tmr sensors.” *Magnetics Magazine*, 2023.
- [45] W. Liu, X. Sun, X. Yan, Y. Gao, X. Zhang, K. Wang, and Y. Ma, “Review of energy storage capacitor technology,” *Batteries*, vol. 10, no. 8, p. 271, 2024.
- [46] J. Sun, B. Luo, and H. Li, “A review on the conventional capacitors, supercapacitors, and emerging hybrid ion capacitors: Past, present, and future,” *Advanced Energy and Sustainability Research*, vol. 3, no. 6, p. 2100191, 2022.